

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

La ecuación de Poisson expresa matemáticamente el comportamiento de numerosos problemas físicos. Por tal razón se la ha escogido aquí como vehículo de presentación de los distintos conceptos del MEF.

La forma mas sencilla de la ecuación de Poisson es la siguiente

$$\left. \begin{array}{l} \text{En 1D: } k \frac{d^2 \phi}{dx^2} + Q(x) = 0 \\ \text{En 2D: } k \frac{d^2 \phi}{dx^2} + k \frac{d^2 \phi}{dy^2} + Q(x, y) = 0 \\ \text{En 3D: } k \frac{d^2 \phi}{dx^2} + k \frac{d^2 \phi}{dy^2} + k \frac{d^2 \phi}{dz^2} + Q(x, y, z) = 0 \end{array} \right\} \boxed{k \nabla^2 \phi + Q = 0}$$

siendo ϕ la incógnita del problema, k un coeficiente que expresa una propiedad física del sistema, Q un término de fuente y ∇^2 el operador laplaciano (Ejemplo. $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ en 2D). En la mayoría de nuestros problemas k es constante, pero puede ser función de la posición. En algunos problemas es función de ϕ (problemas no lineales)

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

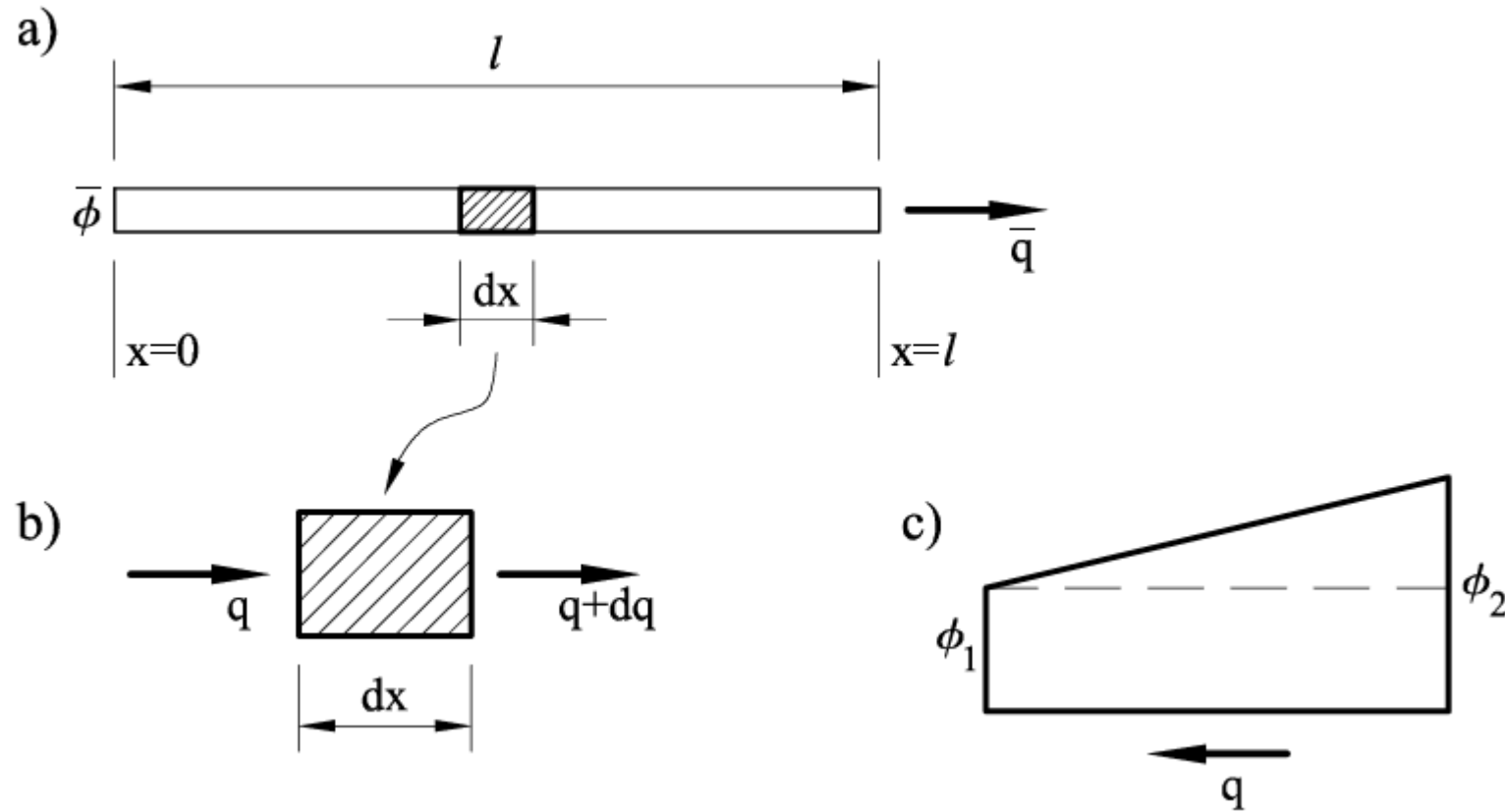


Fig. Transmisión del calor por conducción en una barra. Balance de flujo de calor en un dominio infinitesimal

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Sea el dominio unidimensional representado por la barra de la Figura 2.1a en la cual se transmite calor por conducción en régimen permanente. Se conocen la temperatura $\bar{\phi}$ en $x = 0$

$$\phi = \bar{\phi}|_{x=0} \quad (a)$$

y el flujo de calor $\bar{q}$ en $x = l$

$$q = \bar{q}|_{x=l} \quad (b)$$

Planteemos el “equilibrio” o condición de balance de flujos de calor en un elemento diferencial de la barra (Figura 2.1b)

$$\underbrace{(q + dq)}_{\text{flujo que sale}} - \underbrace{q}_{\text{flujo que entra}} = 0$$

$$\boxed{dq = 0} \quad (c)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

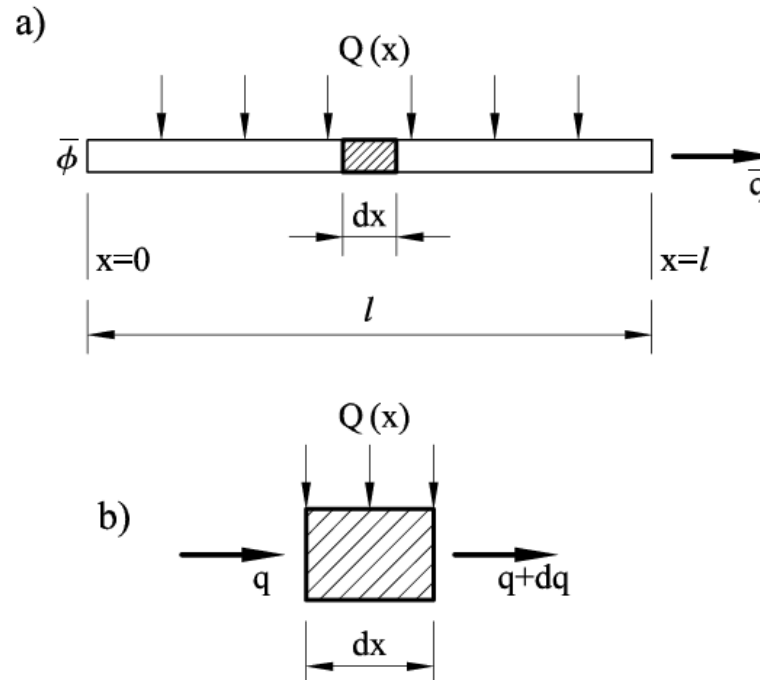
METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

La relación entre el flujo de calor q y la temperatura ϕ viene expresada por la conocida ley de Fourier

$$q = -k \frac{d\phi}{dx} \quad (d)$$

siendo k el coeficiente de conductividad térmica.

Fig. 2.2: a) Barra sometida a una fuente de calor $Q(x)$; b) Balance de flujo de calor en un dominio infinitesimal



La ecuación diferencial de gobierno se obtiene aplicando el concepto de balance de flujos en un equilibrio diferencial.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Derivando (d) se obtiene

$$dq = \frac{dq}{dx} dx = -\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) dx$$

Sustituyendo esta ecuación en (c) se obtiene finalmente

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) = 0} \quad \text{ecuación de balance térmico} \quad (e)$$

Nótese que el problema matemático está perfectamente definido, puesto que se conocen:

1. La ecuación diferencial de gobierno (e)
2. Las condiciones de contorno (a) y (b)

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Residuos ponderados como antesala al **Método de Elementos Finitos (FEM)** es justamente el marco variacional en el que se apoya FEM.

Motivación

- Rara vez resolvemos una ecuación diferencial exactamente.
- Lo que vimos hasta el momento son métodos que aproximan operadores diferenciales con operadores en diferencias.
- Conceptualmente es un método diferente al aplicado en DF
- Lo que hacemos es **aproximar** la solución con funciones simples (polinomios por tramos, por ejemplo). Una expansión del tipo: $\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m$
- Esta aproximación genera un **error** → el **residuo**.
- La idea es controlar ese error de manera sistemática → **métodos de residuos ponderados**.

Discretización y Métodos Clásicos

- **Punto Clave:** Para resolver las ecuaciones de fluidos o térmicas numéricamente, debemos **discretizarlas** (convertirlas en un problema algebraico).
- **Método de Diferencias Finitas (FDM):** Es una de las técnicas más antiguas y usadas.
 - **Cómo funciona:** Aproxima las derivadas de las ecuaciones usando valores de la solución en una **mallla estructurada** (rejilla).
 - **Ventajas:** Es muy **eficiente y rápido** para problemas con **geometrías simples** y regulares.
 - **Limitaciones:** Su principal desventaja es la **dificultad** para manejar **geometrías complejas o arbitrarias**.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Un Marco Más General

- **Punto Clave:** Las limitaciones del MDF impulsaron el desarrollo de métodos más flexibles.
- **Método de los Residuos Ponderados (MRP):** Este es un marco **teórico más general** que engloba a muchas de las técnicas modernas de discretización.
- **¿Por qué es importante?** Permite desarrollar métodos que se adaptan mejor a **geometrías complejas**, como el **Método de Elementos Finitos** o el **Método de Volúmenes Finitos**, que son hoy en día esenciales en la **fluidodinámica computacional** (CFD).

Método de los residuos ponderados

Este método es conceptualmente diferente a aquel empleado en diferencias finitas ya que asume que la solución a un problema planteado puede ser analíticamente representable mediante una expansión del tipo:

$$\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m$$

donde en general a_m forman un conjunto finito de coeficientes con M la dimensión del espacio finito dimensional empleado y N_m las funciones analíticas conocidas y elegidas para representar o expandir a la solución del problema. Estas funciones son comúnmente denominadas soluciones de prueba y su elección determina del método numérico.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

La función ψ es introducida con el propósito de satisfacer las condiciones de contorno del problema. Sea Γ el contorno del dominio Ω del problema, entonces la elección de la función ψ es tal que

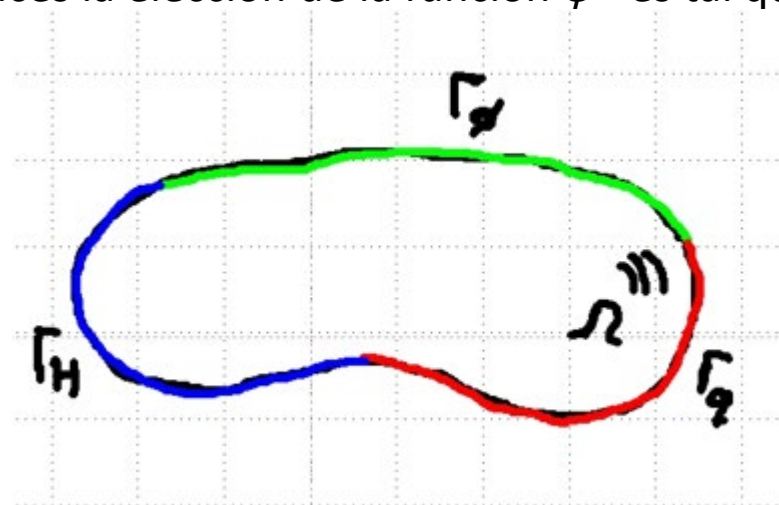
$$A(\phi) = \mathcal{L}\phi + p = 0 \quad \text{en } \Omega$$

$$B(\phi) = \mathcal{M}\phi + r = 0 \quad \text{en } \Gamma$$

$$\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m$$

$$\psi|_{\Gamma} = \phi|_{\Gamma}$$

$$N_m|_{\Gamma} = 0 \quad \forall m$$



De la elección de ψ y N_m dependerá la calidad de la solución y la convergencia del método numérico a medida que se refina la discretización, o sea que $M \rightarrow \infty$. Este requisito denominado **completitud** está sustentado fuertemente en bases matemáticas con lo que a diferencia del método de las diferencias finitas esta clase de técnica goza con el apoyo de sólidos conceptos matemáticos de teoría de operadores, análisis funcional y análisis numérico. Si bien nuestra aplicación será la de obtener soluciones a **ecuaciones a derivadas parciales** un buen ejercicio para introducir los conceptos de aproximación es el caso simple de aproximar una función conocida a priori con una expansión del tipo anterior.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El método de residuos ponderados (MRP) es un marco general que se usa para resolver ecuaciones diferenciales, lo que lo hace aplicable a una amplia gama de procesos en ingeniería y ciencias. Cuando se aplica, se aproxima la solución de una ecuación diferencial con una función que depende de ciertos parámetros desconocidos. Esos parámetros se determinan al **minimizar el "residuo"** de la ecuación (la diferencia entre la aproximación y la solución real) en un sentido ponderado. El uso de MRP es común en problemas de simulación y modelado donde se busca ajustar una función a datos experimentales, pero en el contexto de un modelo físico subyacente que se describe con una ecuación diferencial.

Hay varios ejemplos de procesos donde se aplica esta metodología:

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1. Reacciones Químicas y Cinética

- **Proceso:** Modelado de la concentración de reactivos y productos en un reactor.
- **Ecuación:** Ecuaciones de velocidad de reacción, que son ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs).
- **Aplicación de MRP:** Los parámetros a determinar pueden ser las **constantes de velocidad de reacción** (k) o los **órdenes de reacción** (α, β). Los datos de laboratorio son las concentraciones medidas en función del tiempo. El MRP se usa para encontrar los valores de k, α, β que hacen que el modelo (la solución de la EDO) se ajuste mejor a los datos experimentales.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2. Transferencia de Calor y Masa

- **Proceso:** Simulación de la distribución de temperatura en un material o la difusión de un contaminante.
- **Ecuación:** La ecuación de calor o la ecuación de difusión, que son ecuaciones diferenciales parciales (EDPs).
- **Aplicación de MRP:** Los parámetros a ajustar pueden ser la **conductividad térmica** (k), el **coeficiente de difusión** (D), o la **difusividad térmica** (α). Los datos son mediciones de temperatura o concentración en diferentes puntos del espacio y el tiempo.

3. Mecánica de Fluidos

- **Proceso:** Modelado del flujo de un fluido en un conducto.
- **Ecuación:** Las ecuaciones de Navier-Stokes.
- **Aplicación de MRP:** En ingeniería, a menudo se necesitan determinar parámetros de modelos simplificados o de turbulencia. Por ejemplo, los **parámetros de los modelos de turbulencia** ($C_\mu, C_{1\epsilon}, C_{2\epsilon}$) que calibran la simulación para que coincida con datos experimentales de flujo.

4. Mecánica de Sólidos

- **Proceso:** Análisis de la deformación de una estructura.
- **Ecuación:** La ecuación de equilibrio elástico.
- **Aplicación de MRP :** Se pueden ajustar parámetros del material, como el **módulo de Young** (E) o el **coeficiente de Poisson** (ν), para que las predicciones del modelo se ajusten a las mediciones de deformación bajo carga.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

En todos estos casos, la clave es que el modelo matemático subyacente es una **ecuación diferencial** y los parámetros a ajustar no son los coeficientes de un simple polinomio de ajuste, sino **parámetros físicos** que tienen un significado real. El MRP, a través de sus implementaciones como el **método de los elementos finitos (FEM)** o el **método de los volúmenes finitos (FVM)**, permite encontrar la solución que mejor se ajusta a los datos de manera consistente con la física del problema.

Aproximación puntual de funciones

Este caso simple consiste en dada una función aproximarla por $\hat{\phi}$ bajo el requisito que ambas coincidan en M puntos distintos elegidos arbitrariamente sobre Ω . Este requisito conduce a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales en el conjunto de parámetros incógnita $\{a_m, m = 1, 2, \dots, M\}$. Para graficar la explicación supongamos una función a aproximar como $\phi(x) = \sin(-1.8\pi x) + x$ graficada en la parte superior izquierda de la figura en trazo lleno. En la misma figura se muestra la función lineal $\psi(x)$ que satisface las condiciones de contorno, o sea:

$$\psi(x=0) = \phi(x=0) = 0$$

$$\psi(x=1) = \phi(x=1) = \sin(-1.8\pi) + 1$$

La rutina permite definir una aproximación a $\phi(x)$ usando una cantidad M de términos a elección del alumno. En las figuras se grafica en la parte superior izquierda en línea de puntos la solución numérica obtenida con 2 términos y a su derecha el valor absoluto del error donde como vemos este vale cero en un conjunto de puntos equidistribuidos cuya cantidad coincide con M . Las dos graficas del medio corresponden a $M = 3$ mientras que las dos de abajo representan solamente el error que se comete cuando $M = 4$ y $M = 9$. La forma de construir el sistema de ecuaciones algebraicas a resolver es bastante simple. Se debe reemplazar la aprox. para los M puntos interiores al dominio e igualarlos a los valores de la función en esos nodos.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

proximación de una función por ajuste puntual

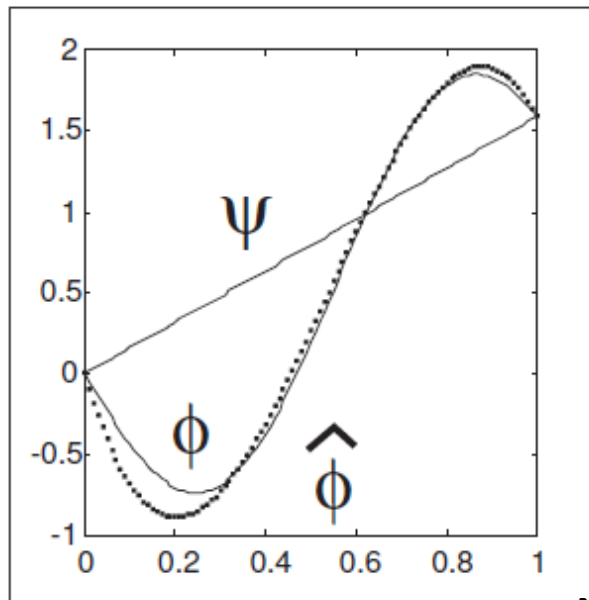
$$\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m$$

$$\psi(x_1) + N_1(x_1)a_1 + N_2(x_1)a_2 = \phi(x_1)$$

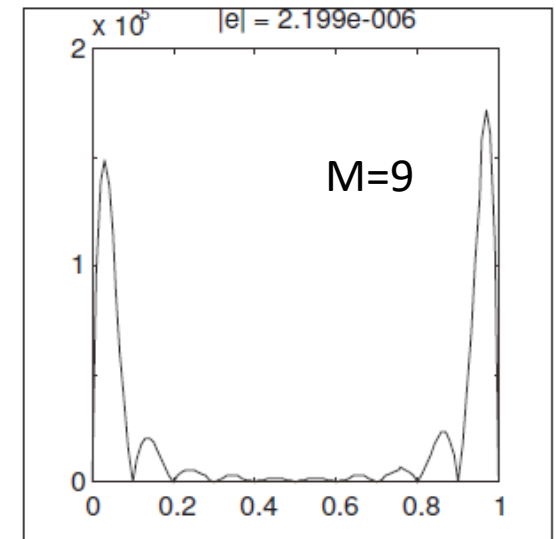
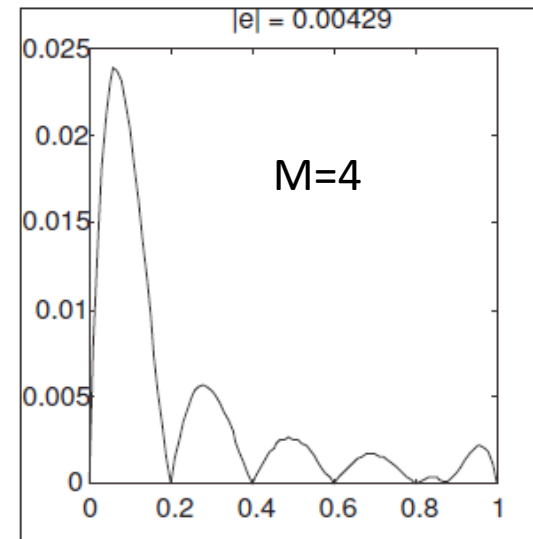
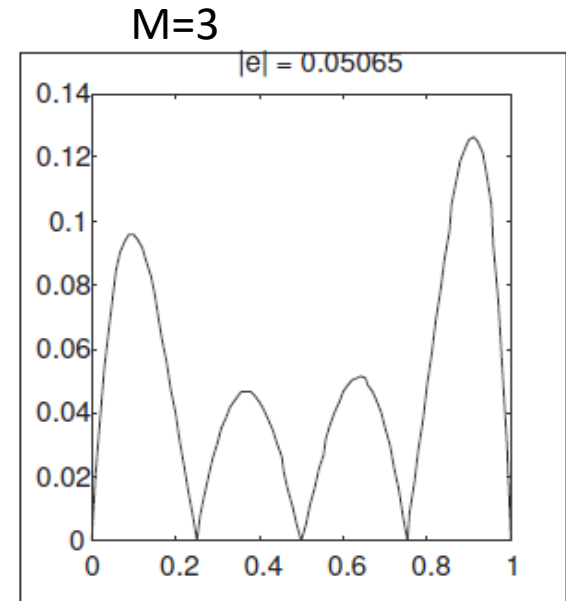
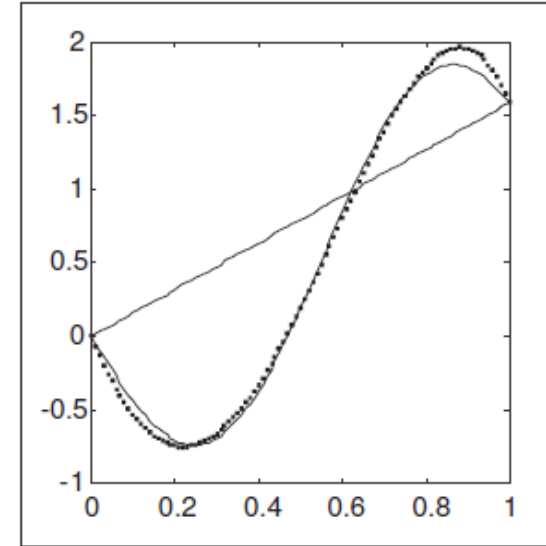
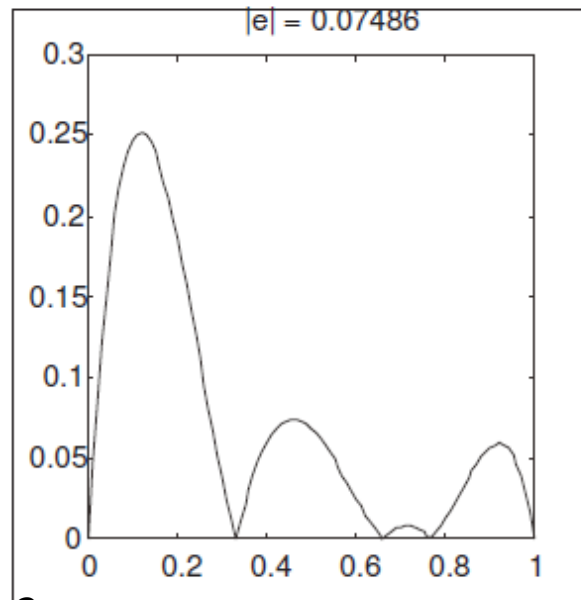
$$\psi(x_2) + N_1(x_2)a_1 + N_2(x_2)a_2 = \phi(x_2)$$

$$\begin{pmatrix} N_1(x_1) & N_2(x_1) \\ N_1(x_2) & N_2(x_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi(x_1) - \psi(x_1) \\ \phi(x_2) - \psi(x_2) \end{pmatrix}$$

$$N_m = x^m(1-x) \quad \psi(x) = \phi_1 + (\phi_{end} - \phi_1)x$$



M=2



Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

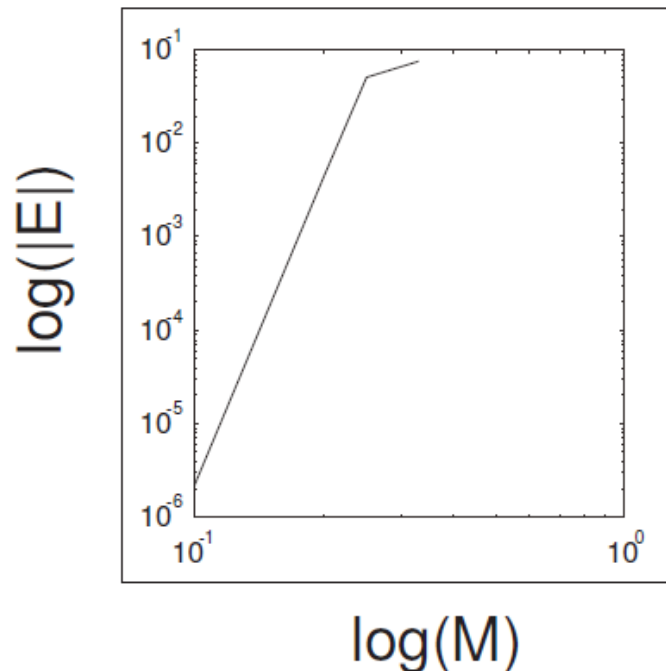
La figura muestra como varia el error en un grafico semilogarítmico siendo su convergencia del tipo espectral. En general el error en la aproximación se puede escribir como:

$$(|e|) = Ch^M$$

$$\log(|e|) = \log(C) + M\log(h)$$

por lo que la pendiente en el grafico nos da una idea de la convergencia en función de la discretización.

Convergencia



Convergencia de la aproximación

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Aproximación por series de Fourier

Usando la teoría de series de Fourier es posible aproximar una función ϕ arbitraria siempre que esta cuente con un número finito de discontinuidades y de extremos locales, cosa que casi siempre ocurre en las aplicaciones. Entonces la aproximación se escribe como:

$$\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m \sin \frac{m\pi x}{L_x} \quad 0 \leq x \leq L_x \quad (5.6)$$

La inherente completitud de que gozan las series de Fourier le confiere la propiedad que al incrementar la dimensión del espacio de trabajo la precisión mejora.

Aproximación por residuos ponderados

Definamos el error o residuo $\mathcal{R}$ en la aproximación como: $\mathcal{R}_\Omega = \phi - \hat{\phi}$

siendo ésta una función de la posición en el dominio Ω . En la figura chapV-1 hemos presentado funciones de este tipo. La idea es que en lugar de pedir que esta función R_Ω sea idénticamente nula en todo el dominio le pedimos que integrada mediante alguna función de peso esta sea nula, es decir:

$$\int_{\Omega} W_l(\phi - \hat{\phi})d\Omega = \int_{\Omega} W_l R_\Omega d\Omega = 0 \quad l = 1, 2, \dots, M \quad (5.8)$$

Como no podemos imponer $\mathcal{R}_\Omega(x)=0$ en todo el dominio, pedimos que el residuo **se anule en promedio**, de manera controlada

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

con W_l un conjunto de funciones de peso independientes. Entonces en lugar de pedir que $\hat{\phi} \rightarrow \phi$ como $M \rightarrow \infty$ le pedimos que chapV-7 se satisfaga para todo l como $M \rightarrow \infty$. De alguna manera se puede verificar que esto último equivale a asumir que $R_\Omega \rightarrow 0$ en todo el dominio. Reemplazando $\hat{\phi}$ de $\mathcal{R}_\Omega = \phi - \hat{\phi}$ obtenemos un conjunto o sistema de ecuaciones algebraicas lineales para los coeficientes incógnitas a_m que puede ser escrito en forma genérica como:

$$\mathbf{K}\mathbf{a} = \mathbf{f}$$

$$\mathbf{a}^T = (a_1 \quad a_2 \quad \dots \quad a_M)$$

$$K_{lm} = \int_{\Omega} W_l N_m d\Omega \quad 1 \leq l, m \leq M \quad (5.9)$$

$$f_l = \int_{\Omega} W_l (\phi - \psi) d\Omega \quad 1 \leq l \leq M$$

Una vez que la función ϕ se conoce la aproximación se define mediante la elección de ψ y las funciones de peso W_l y de prueba N_m . Diferentes funciones de peso dan origen a diferentes métodos, todos del tipo de residuos ponderados.

Aclaremos el rol que juega la función $\psi(x)$ de

$$\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Influencia en el dominio interior

Aunque $\psi(x)$ está elegida pensando en los **bordes**, su **valor también cuenta en todo el interior del dominio**:

- No es una función "muerta" fuera de la frontera: aparece dentro del residuo, entra en las integrales del MRP, y contribuye a los términos del sistema.
- En cierto sentido, **desplaza el espacio de aproximación**: en vez de buscar solo combinaciones de $N_m(\mathbf{x})$, se busca una solución de la forma "**particular + combinación de funciones homogéneas**".

Por eso, en el interior del dominio:

- $\psi(x)$ actúa como una **semilla** de la solución.
- Los términos $a_m N_m(\mathbf{x})$ corrigen la diferencia entre $\psi(x)$ y la verdadera solución.

Interpretación práctica

- Si se elige una $\psi(x)$ "muy parecida" a la solución real (no solo en la frontera, sino también en el interior), las correcciones serán chicas $\Rightarrow$ el método converge rápido.
- Si $\psi(x)$ solo satisface los bordes pero está lejos de la solución interior, los coeficientes a_m tendrán que compensar más $\Rightarrow$ peor aproximación con el mismo número de funciones.

Resumiendo:

La función $\psi(x)$ no solo impone la frontera, también modifica el residuo en todo el dominio. El método ajusta la solución a partir de ese "piso" inicial, y la calidad de la aproximación depende de qué tan bien elegida esté $\psi(x)$.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Veamos algunos de los métodos derivados del MRP:

Aquí está la clave: **según cómo elijamos $W_i(x)$** aparecen diferentes métodos.

Método de colocación puntual

En este método las funciones de peso son de la forma:

$$W_l = \delta(x - x_l) \quad (5.10)$$

con $\delta(x - x_l)$ la función delta de Dirac. Esto equivale a anular el residuo en un conjunto finito de puntos x_l , o sea es similar a la aproximación por ajuste puntual. La matriz $\mathbf{K}$ y el vector derecho se calculan como:

$$K_{lm} = N_m(x_l) \quad f_l = [\phi - \psi]_{x=x_l} \quad (5.11)$$

Muy usado en problemas prácticos con polinomios de interpolación.

Método de colocación por subdominios

$$W_l = \begin{cases} 1 & x_l < x < x_{l+1} \\ 0 & x < x_l, x > x_{l+1} \end{cases} \quad (5.12)$$

donde en este caso se requiere que el error integrado sobre cada una de estas subregiones sea nulo.

$$K_{lm} = \int_{x_l}^{x_{l+1}} N_m dx \quad f_l = \int_{x_l}^{x_{l+1}} (\phi - \psi) dx \quad (5.13)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Método de Galerkin

Es uno de los más populares métodos y se basa en elegir

$$W_l = N_l \quad (5.14)$$

con lo cual el sistema a resolver está formado por:

$$K_{lm} = \int_{x_l}^{x_{l+1}} N_l N_m dx \quad f_l = \int_{x_l}^{x_{l+1}} N_l (\phi - \psi) dx \quad (5.15)$$

Este método goza con la ventaja de que la matriz del sistema es simétrica. Si elegimos como funciones de prueba y de peso aquellas que conforman la base de un desarrollo en series de Fourier se puede demostrar que el sistema queda reducido a una simple expresión para los coeficientes a_m ya que la matriz del sistema es diagonal. Esta característica tan particular se debe a que la base elegida es *ortogonal* con lo que $\int_{\Omega} N_l N_m d\Omega = 0 \quad l \neq m$.

- Elegimos $W_i(x) = N_i(x)$, las **mismas funciones** que usamos para aproximar $\phi(x)$.
- El residuo se hace ortogonal al espacio de aproximación:

$$\int_{\Omega} R(x) N_i(x) dx = 0.$$

- Es el que lleva directamente al **Método de Elementos Finitos**.
- Si la ecuación tiene un funcional de energía $\rightarrow$ coincide con un método variacional.
- Si no lo tiene $\rightarrow$ se interpreta como proyección en mínimos cuadrados.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Antes de entrar con **residuos ponderados** y ejemplos, es clave dedicar un rato a la **formulación variacional**, porque es la puerta de entrada natural al FEM

Formulación variacional

1. Motivación

- Resolver una ecuación diferencial **fuerte** (punto a punto) es difícil.
- La idea de FEM es **relajar el problema**: en lugar de exigir que la ecuación se cumpla en cada punto, pedimos que se cumpla **en promedio contra funciones de prueba**.
- Esto conduce a la **formulación variacional** o **débil**.

De la forma fuerte a la variacional

Ejemplo: problema de Poisson 1D

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0, L), \quad u(0) = u(L) = 0.$$

Forma fuerte

Exige que $u(x)$ sea 2 veces derivable y cumpla la ecuación en todos los puntos.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Forma variacional (débil)

1. Multiplicamos por una función de prueba (ponderación) $v(x)$ (que también anule en los bordes):

$$\int_0^L (-u''(x))v(x) dx = \int_0^L f(x)v(x) dx.$$

2. Integramos por partes:

$$\int_0^L u'(x)v'(x) dx = \int_0^L f(x)v(x) dx.$$

(el término de borde desaparece porque $v(x=0) = v(x=L) = 0$)

3. Problema variacional:

Encontrar $u(x)$ tal que $a(u, v) = l(v) \quad \forall v,$

donde

$$a(u, v) = \int_0^L u'(x)v'(x) dx, \quad l(v) = \int_0^L f(x)v(x) dx.$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

3. Ventajas de la formulación variacional

Requiere menos regularidad: $u(x)$ solo necesita derivadas de primer orden (espacio H^1).

Aparece una forma bilineal $a(u,v)$ y una forma lineal $l(v)$.

La simetría y positividad de $a(;;)$ dan estabilidad.

Es la base directa para el método de Galerkin $\rightarrow$ FEM.

4. Conexión con residuos ponderados

El método de residuos ponderados es una idea general.

La formulación variacional es un caso particular donde los pesos $W = v$ se eligen como funciones de prueba del mismo espacio que las aproximaciones $\rightarrow$ esto es el método de Galerkin.

Así, la formulación variacional no es solo “un truco matemático”: es el marco en el que vive FEM.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Otros pesos

En general existen muchas posibles elecciones de la función de peso. Entre las más conocidas aún no presentadas podemos mencionar el *método de los momentos* donde $W_l = x^{l-1}$ donde se requiere que no solo la integral del error sea nula sino algunos de sus momentos. Otro método del estilo de los presentados bajo el método de los residuos ponderados es el *método de los cuadrados mínimos*. Comúnmente definido como la minimización de un funcional formado como:

$$I(a_1, a_2, \dots, a_M) = \int_{\Omega} (\phi - \hat{\phi})^2 d\Omega \quad (5.16)$$

la idea es hallar un extremo de dicho funcional mediante $\frac{\partial I}{\partial a_l} = 0$, que al introducirla en (5.16) produce que

$$\int_{\Omega} (\phi - \hat{\phi}) N_l d\Omega = 0 \quad (5.17)$$

habiendo usado el hecho que $\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial z_l} = N_l$ a partir de (5.1) .

(5.17) equivale al método de Galerkin y es un caso particular del mismo.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Funciones de prueba que satisfacen las condiciones de contorno

En esta sección trataremos el caso de funciones aproximantes que satisfacen exactamente las condiciones de contorno a través de la elección apropiada de las funciones de prueba. Sea el problema de Poisson:

$$\begin{aligned} A(\phi) &= \mathcal{L}\phi + p = 0 && \text{en } \Omega \\ \mathcal{L}\phi &= \frac{\partial}{\partial x}(\kappa \frac{\partial \phi}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(\kappa \frac{\partial \phi}{\partial y}) \\ p &= Q \end{aligned} \tag{5.18}$$

donde κ puede ser la conductividad térmica de un material y Q el flujo de calor aportado por una fuente y en este caso ϕ sería la temperatura. En el caso lineal κ y Q son independientes de ϕ . En general un problema de valores de contorno como éste para estar bien planteado requiere definir las condiciones de frontera. Estas en general pueden ser escritas como otro operador diferencial, del tipo:

$$B(\phi) = \mathcal{M}\phi + r = 0 \quad \text{sobre } \Gamma \tag{5.19}$$

En general existen diferentes tipos de condiciones de frontera. Las más conocidas son del tipo:

$$\begin{array}{llll} \mathcal{M}\phi = \phi & r = -\bar{\phi} & \text{sobre } \Gamma_{\phi} & \text{DIRICHLET} \\ \mathcal{M}\phi = -\kappa \frac{\partial \phi}{\partial n} & r = -\bar{q} & \text{sobre } \Gamma_q & \text{NEUMANN} \\ \mathcal{M}\phi = -\kappa \frac{\partial \phi}{\partial n} + h\phi & r = -h\bar{\phi} & \text{sobre } \Gamma_{q+\phi} & \text{MIXTAS} \end{array} \tag{5.20}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Aproximando la solución mediante funciones del tipo (5.1) y eligiendo

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\psi &= -r \\ \mathcal{M}N_m &= 0\end{aligned}\quad \text{sobre } \Gamma \tag{5.21}$$

entonces $\hat{\phi}$ automáticamente satisface las condiciones de borde chapV-19 para todos los valores de a_m . Aplicando el operador diferencial a la función aproximante (5.1) y asumiendo que las funciones de prueba y sus derivadas son continuas tenemos:

$$\begin{aligned}\phi &\approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} &\approx \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial x} + \sum_{m=1}^M a_m \frac{\partial N_m}{\partial x} \\ \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} &\approx \frac{\partial^2 \hat{\phi}}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \sum_{m=1}^M a_m \frac{\partial^2 N_m}{\partial x^2}\end{aligned} \tag{5.22}$$

Aquí se requiere que hasta la segunda derivada sea continua. Cuando en las próximas secciones analizemos el método de los elementos finitos veremos como estas restricciones serán debilitadas. La forma en la cual hemos construido la aproximación garantiza el cumplimiento de las condiciones de borde

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

y entonces nos queda que $\hat{\phi}$ debe satisfacer solo la ecuación diferencial en el interior del dominio. Sustituyendo $\hat{\phi}$ en (5.18) :

$$R_{\Omega} = A(\hat{\phi}) = \mathcal{L}\hat{\phi} + p = \mathcal{L}\psi + \left(\sum_{m=1}^M a_m \mathcal{L}N_m \right) + p \quad (5.23)$$

obtenemos el residuo de la misma con $\mathcal{L}$ asumido un operador lineal. Una vez definido el residuo aplicamos el método de los residuos ponderados

$$\int_{\Omega} W_l R_{\Omega} d\Omega = \int_{\Omega} W_l \left\{ \mathcal{L}\psi + \left(\sum_{m=1}^M a_m \mathcal{L}N_m \right) + p \right\} d\Omega = 0 \quad (5.24)$$

Esta ecuación contiene M incógnitas, entonces aplicando esta misma ecuación para $l = 1, 2, \dots, M$ se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas que pueden ser escritas en forma compacta como:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}\mathbf{a} &= \mathbf{f} \\ K_{lm} &= \int_{\Omega} W_l \mathcal{L}N_m d\Omega \quad 1 \leq l, m \leq M \\ f_l &= - \int_{\Omega} W_l p d\Omega - \int_{\Omega} W_l \mathcal{L}\psi d\Omega \quad 1 \leq l \leq M \end{aligned} \quad (5.25)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El procedimiento requiere calcular los coeficientes de la matriz y del miembro derecho y luego invertir el sistema para calcular los coeficientes con los cuales se obtiene la solución aproximada al operador diferencial de (5.18). Ya que las funciones de prueba elegidas para aproximar la solución tienen soporte global entonces la matriz de coeficientes será llena y no tendrá estructura de banda, típica de los métodos de diferencias finitas y elementos finitos. Además, en lo anterior nada se ha dicho acerca de la elección de las funciones de peso con lo cual uno puede aplicar todo lo anterior a las distintas alternativas mostradas en secciones anteriores.

A modo de ejemplo calcularemos la solución al siguiente problema de valores de contorno unidimensional:

Ejemplo 1D Hallar $\hat{\phi}$ solución aproximada de la siguiente ecuación diferencial

$$\begin{aligned}\frac{d^2\phi}{dx^2} - \phi &= 0 \\ \phi(x=0) &= 0 \\ \phi(x=1) &= 1\end{aligned}\tag{5.26}$$

De acuerdo a las definiciones generales presentadas antes las condiciones de borde y las funciones de prueba elegidas son:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}\phi &= \phi & r &= 0 & \text{en } x &= 0 \\ \mathcal{M}\phi &= \phi & r &= -1 & \text{en } x &= 1 \\ \psi &= x \\ N_m &= \sin(m\pi x)\end{aligned}\tag{5.27}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

La elección de ψ y N_m es arbitraria, existen muchas otras posibles alternativas a estas pero aquí usaremos la base trigonométrica. Aplicando el método de los residuos ponderados y la definición de los coeficientes de la matriz y el vector del miembro derecho tenemos:

$$\begin{aligned} K_{lm} &= \int_0^1 W_l(1 + m^2\pi^2) \sin(m\pi x) dx \\ f_l &= - \int_0^1 W_l x dx \end{aligned} \tag{5.28}$$

Si tomamos $M = 2$ dos términos en la expansión y si aplicamos el método de colocación puntual obtenemos la siguiente matriz:

$$\begin{aligned} K_{11} &= (1 + \pi^2) \sin(\pi/3) & K_{12} &= (1 + 4\pi^2) \sin(2/3\pi) \\ K_{21} &= (1 + \pi^2) \sin(2/3\pi) & K_{22} &= (1 + 4\pi^2) \sin(4/3\pi) \\ f_1 &= -1/3 & f_2 &= -2/3 \end{aligned} \tag{5.29}$$

mientras que si aplicamos Galerkin en virtud de la ortogonalidad de las funciones de prueba,

$$\begin{aligned} K_{lm} &= \int_0^1 (1 + m^2\pi^2) \sin(m\pi x) \sin(l\pi x) dx = (1 + m^2\pi^2) \int_0^1 \sin(m\pi x) \sin(l\pi x) dx = \\ &= (1 + m^2\pi^2) \frac{1}{m\pi} \frac{m\pi x - \sin(2m\pi x)/2}{2} \Big|_0^1 = 1/2(1 + m^2\pi^2) \\ f_l &= - \int_0^1 x \sin(l\pi x) dx = - \frac{\sin(l\pi) - (l\pi) \cos(l\pi)}{(l\pi)^2} = \frac{(-1)^l}{(l\pi)} \end{aligned} \tag{5.30}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

tenemos:

$$\begin{aligned} K_{11} &= 1/2(1 + \pi^2) & K_{12} &= 0 \\ K_{21} &= 0 & K_{22} &= 1/2(1 + 4\pi^2) \\ f_1 &= -\frac{1}{\pi} & f_2 &= \frac{1}{2\pi} \end{aligned} \tag{5.31}$$

La solución numérica del sistema de ecuaciones resultante da:

$$\begin{array}{lll} a_1 = -0.05312 & a_2 = 0.004754 & \text{COLOCACION PUNTUAL} \\ a_1 = -0.05857 & a_2 = 0.007864 & \text{GALERKIN} \end{array} \tag{5.32}$$

La solución exacta a este problema es del tipo

$$\phi = \frac{1}{e - 1/e} \left(e^x - e^{-x} \right) \tag{5.33}$$

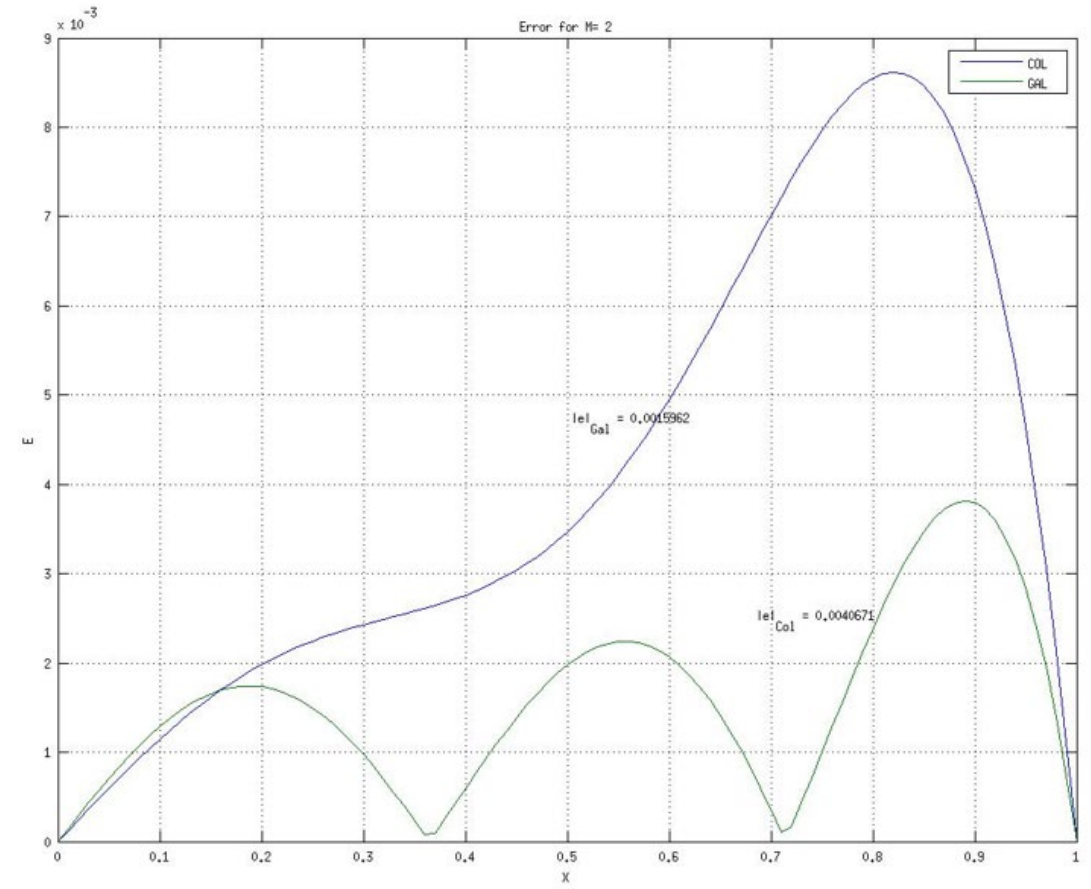
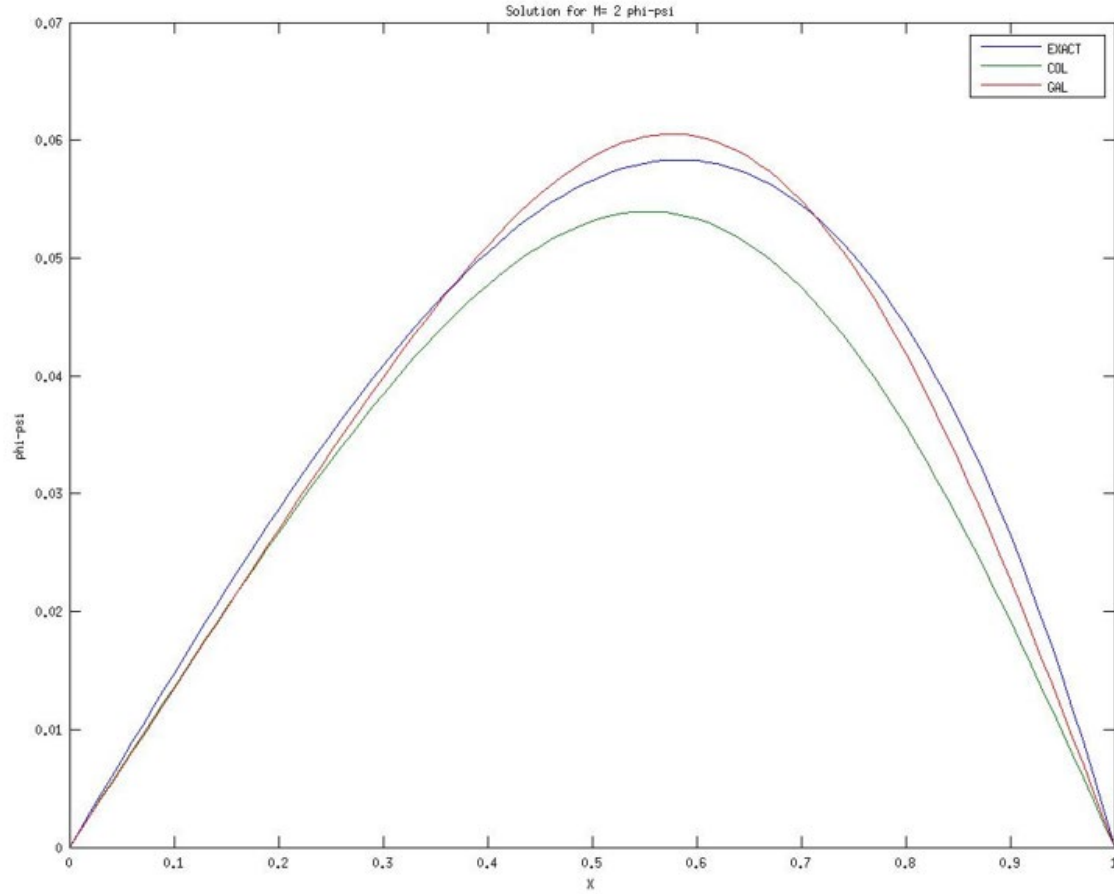
La rutina Ej_2.1 contiene la resolución de este ejemplo.

La figura (5.3) muestra a la derecha la solución exacta, la aproximada por Galerkin y la de colocación a la cual se le ha removido la función $\psi = x$ para poder notar mejor las diferencias. A la izquierda vemos una distribución puntual del error donde se alcanza a notar, para este ejemplo, una mejor aproximación obtenida mediante el método de Galerkin.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

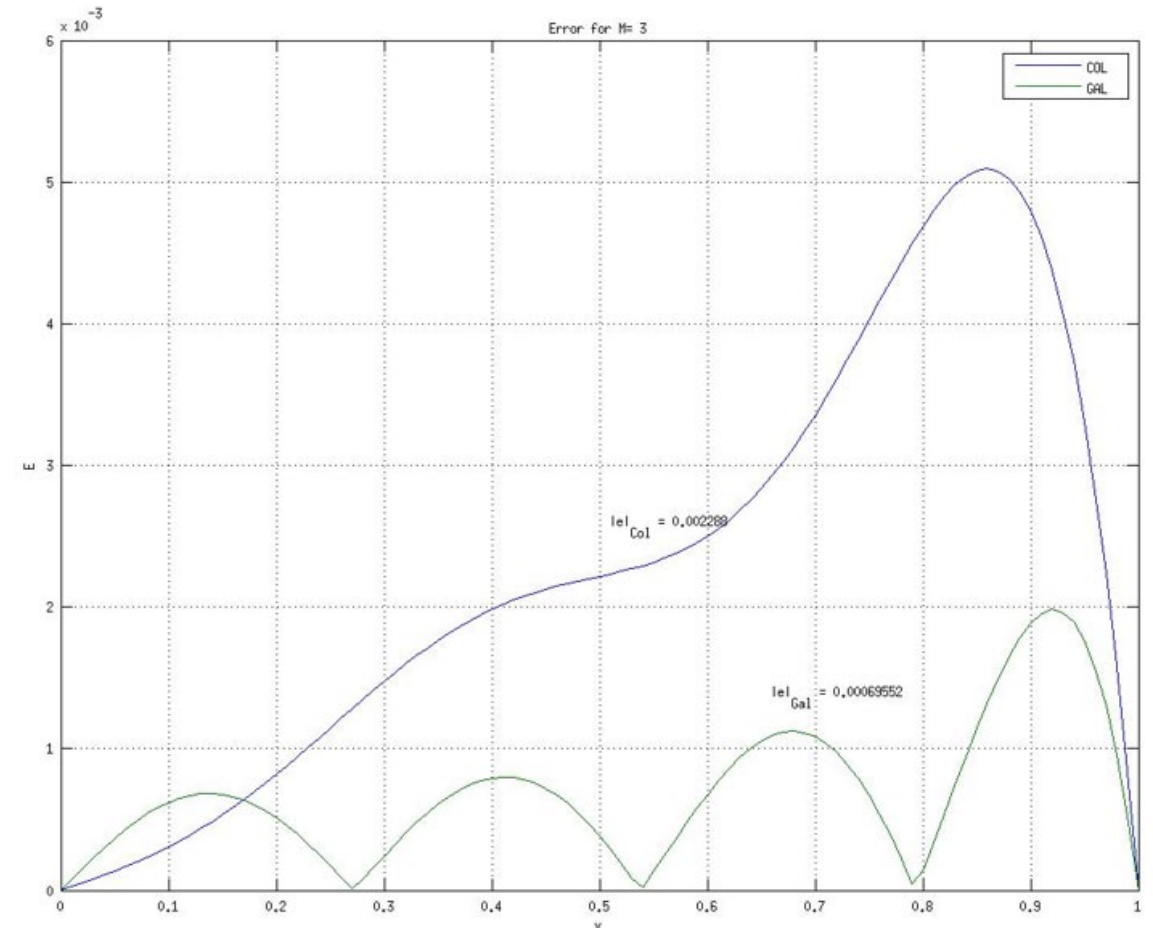
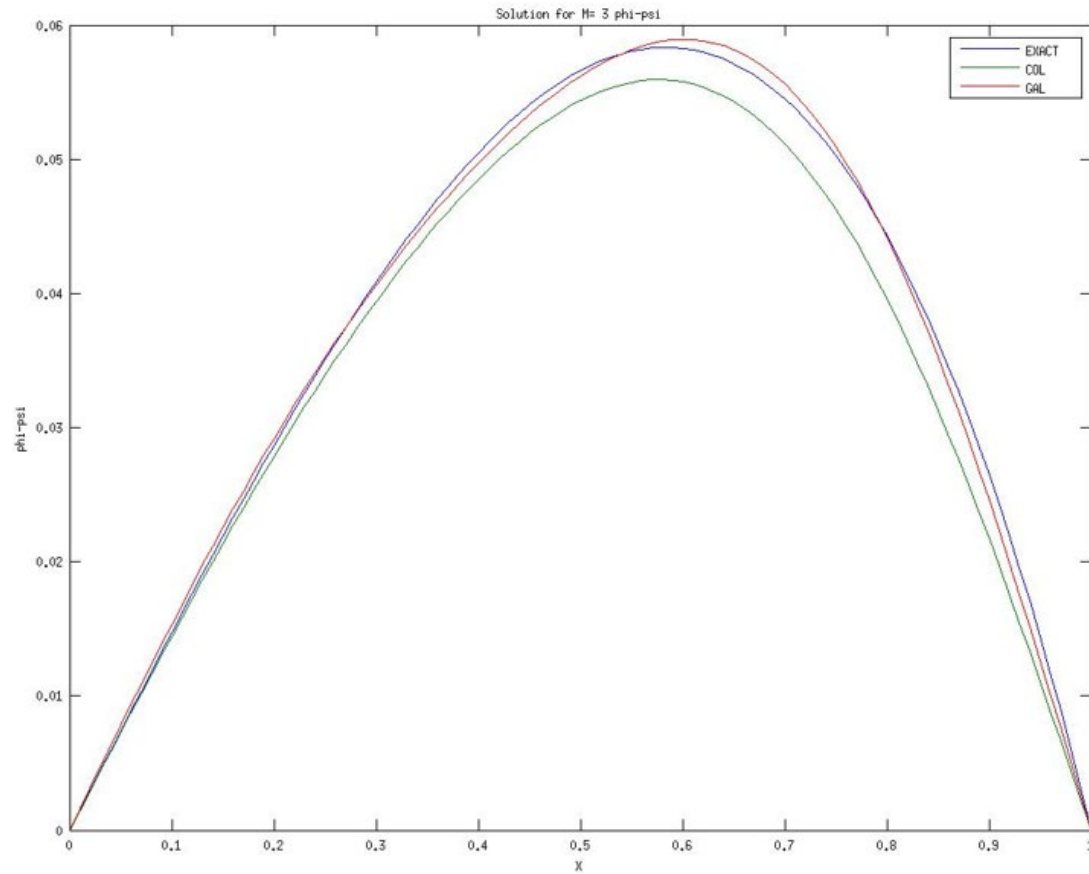
$M = 2$



Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

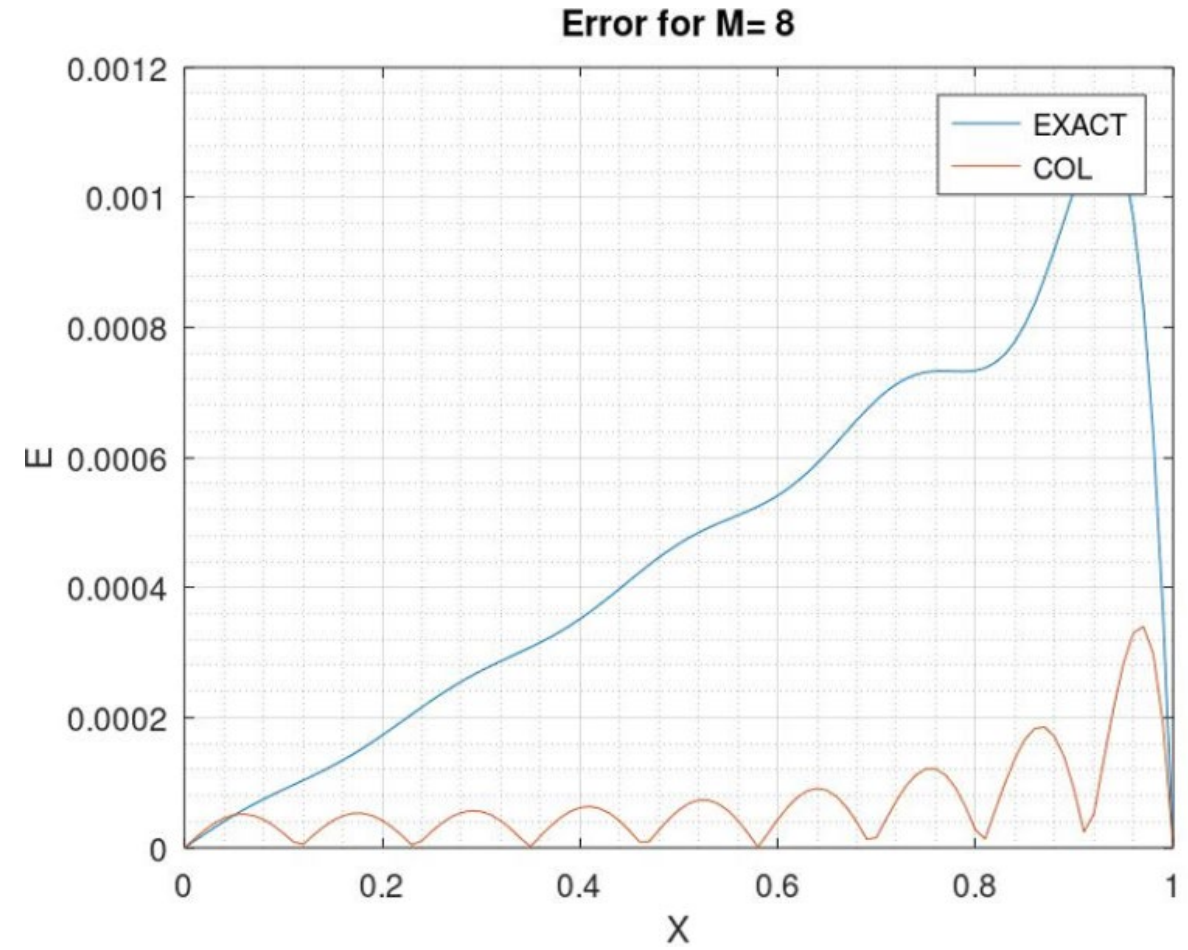
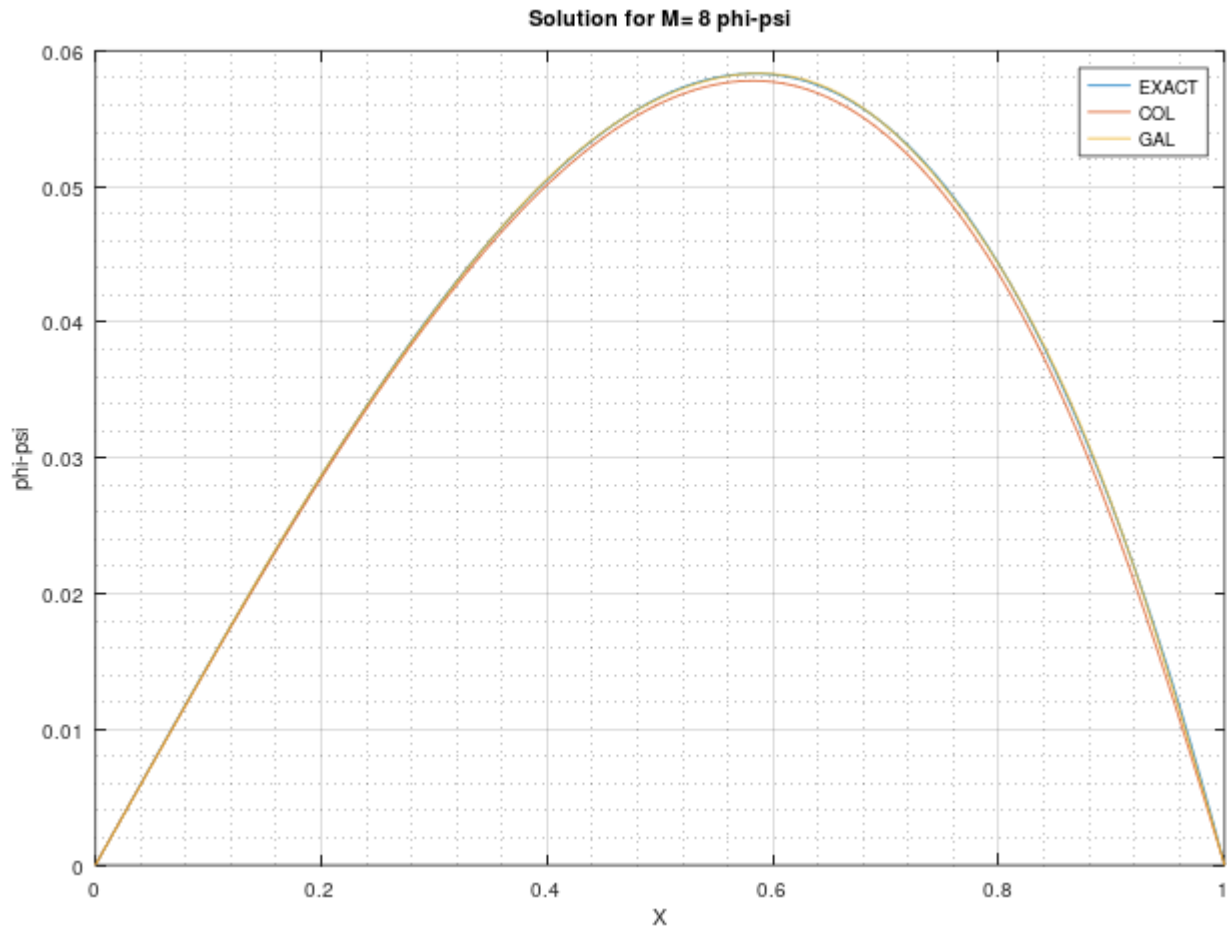
M = 3



Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

M = 8



Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Funciones de prueba que no satisfacen las condiciones de contorno

Hasta aquí hemos considerado aproximaciones elegidas de forma tal de satisfacer las condiciones de contorno. Esto muchas veces puede ser dificultoso y antes esto es preciso relajar tal requisito. Para poder elegir las funciones de prueba independientemente de las condiciones de contorno postulamos una expansión del tipo:

$$\phi \approx \hat{\phi} = \sum_{m=1}^M a_m N_m \quad (5.39)$$

que no satisface las condiciones de contorno. Entonces el residuo en el interior del dominio (R_Ω) es suplementado por otro en el borde (R_Γ):

$$\begin{aligned} R_\Omega &= A(\hat{\phi}) = \mathcal{L}\hat{\phi} + p \\ R_\Gamma &= B(\hat{\phi}) = \mathcal{M}\hat{\phi} + r \end{aligned} \quad (5.40)$$

En este caso el método de los residuos ponderados consiste en escribir:

$$\int_{\Omega} W_l R_\Omega d\Omega + \int_{\Gamma} \overline{W}_l R_\Gamma d\Gamma = 0 \quad (5.41)$$

con W_l y $\overline{W}_l$ elegidas en forma arbitraria e independiente. Reemplazando (5.40) en (5.41) llegamos a la definición del siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}\mathbf{a} &= \mathbf{f} \\ K_{lm} &= \int_{\Omega} W_l \mathcal{L} N_m d\Omega + \int_{\Gamma} \overline{W}_l \mathcal{M} N_m d\Gamma \quad 1 \leq l, m \leq M \\ f_l &= - \int_{\Omega} W_l p d\Omega - \int_{\Gamma} \overline{W}_l r d\Gamma \quad 1 \leq l \leq M \end{aligned} \quad (5.42)$$

Para ilustrar el procedimiento tomaremos el ejemplo 1D anteriormente presentado.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Ejemplo 1D (chapV-26) versión 2 Aquí resolveremos el mismo problema presentado en (5.26) con la diferencia que usaremos como funciones de prueba la base $N_m = x^{m-1}, m = 1, 2, \dots$

En este caso simple la integral de borde en (5.41) se reduce a la evaluación del integrando en los dos puntos extremos de este dominio definido por el intervalo $[0, 1]$. Entonces

$$\int_0^1 W_l R_\Omega dx + [\overline{W_l} R_\Gamma]_{x=0} + [\overline{W_l} R_\Gamma]_{x=1} = 0 \quad (5.43)$$

En este ejemplo usaremos para el peso en el interior del dominio el método de Galerkin $W_l = N_l$ mientras que para el peso en el borde $\overline{W_l} = -N_l|_\Gamma$, entonces:

$$\int_0^1 N_l \left(\frac{\partial^2 \hat{\phi}}{\partial x^2} - \hat{\phi} \right) dx - [N_l \hat{\phi}]_{x=0} - [N_l (\hat{\phi} - 1)]_{x=1} = 0 \quad (5.44)$$

Si usamos una expansión en tres términos se llega a la siguiente matriz:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 3 & 3/2 & -2/3 \\ 3/2 & 4/3 & 1/4 \\ 4/3 & 5/4 & 8/15 \end{pmatrix} \quad (5.45)$$
$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La solución a este problema es:

$$a_1 = 0.068 \quad a_2 = 0.632 \quad a_3 = 0.226 \quad (5.46)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

5.1.4. Condiciones de contorno naturales

Como hemos visto en la sección anterior es posible facilitar la selección de las funciones de prueba sin necesidad de que satisfagan las condiciones de contorno a expensas de un trabajo algebraico mayor y de una degradación en la calidad de la solución. El primer item está relacionado con la resolución de las integrales que permiten el cálculo de los coeficientes. En (5.42) vemos que además de las integrales en el interior tenemos la necesidad de evaluar integrales en el contorno del dominio, las cuales pueden contener operadores diferenciales que complican aún más la situación. Aquí veremos que existen ciertas condiciones de contorno las cuales surgen como las naturales al problema, en el sentido que permiten cierta cancelación de términos cuando el problema se expresa en su forma débil. Supongamos que aplicamos el método de los residuos ponderados al problema definido en (5.18) .

$$\int_{\Omega} W_l R_{\Omega} d\Omega = \int_{\Omega} W_l (\mathcal{L}\hat{\phi} + p) d\Omega \quad (5.48)$$

La *forma débil* de la anterior formulación integral se obtiene mediante la integración por partes que en su versión general puede escribirse como:

$$\int_{\Omega} W_l \mathcal{L}\hat{\phi} d\Omega = \int_{\Omega} (CW_l) (\mathcal{D}\hat{\phi}) d\Omega + \int_{\Gamma} W_l \mathcal{E}\hat{\phi} d\Gamma \quad (5.49)$$

donde $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ son operadores diferenciales lineales involucrando órdenes de derivación inferiores a la del operadores $\mathcal{L}$. Usando (5.40) y (5.49) en (5.41) se llega a:

$$\int_{\Omega} (CW_l) (\mathcal{D}\hat{\phi}) d\Omega + \int_{\Gamma} W_l \mathcal{E}\hat{\phi} d\Gamma + \int_{\Gamma} \overline{W}_l \mathcal{M}\hat{\phi} d\Gamma = - \left(\int_{\Omega} W_l p d\Omega + \int_{\Gamma} \overline{W}_l r d\Gamma \right) \quad (5.50)$$

donde lo que se pretende es anular las contribuciones al contorno del miembro izquierdo , o sea:

$$\int_{\Gamma} W_l \mathcal{E}\hat{\phi} + \overline{W}_l \mathcal{M}\hat{\phi} d\Gamma = 0 \quad (5.51)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Un ejemplo de condiciones de contorno natural que comúnmente se tiene en las aplicaciones es la especificación de un flujo impuesto en el contorno. Pensando en el problema térmico podemos imaginar que extraemos calor del contorno de una pieza con una magnitud $\bar{q}$ especificada. En esos casos la condición de contorno viene expresada como:

$$-\kappa \frac{\partial \phi}{\partial n} = \bar{q} \quad (5.52)$$

Si hechamos un vistazo a (5.40) vemos que $\mathcal{M} = \frac{\partial}{\partial n}$ y si lo que estamos resolviendo es la ecuación de conducción térmica en ese caso el operador $\mathcal{E} = \frac{\partial}{\partial n} = \mathcal{M}$, por lo cual $\overline{W_l} = -W_l$ satisface (5.51) simplificando (5.50) a:

$$\int_{\Omega} (cW_l) (\mathcal{D}\hat{\phi}) d\Omega = - \left(\int_{\Omega} W_l p d\Omega - \int_{\Gamma} W_l r d\Gamma \right) \quad (5.53)$$

En lo anterior hemos utilizado el teorema de Green o su equivalente, la fórmula de integración por partes. Una versión un poco más detallada del mismo aplicada a un caso sencillo expresa que:

$$\int_{\Omega} \alpha \nabla \beta d\Omega = - \int_{\Omega} \nabla \alpha \beta d\Omega + \int_{\Gamma} \alpha \beta \mathbf{n} d\Gamma \quad (5.54)$$

con α y β funciones escalares. A pesar que (5.54) incluye solo derivadas de primer orden, la técnica es bien general como lo expresa chapV-46 e incluso se extiende al caso de funciones vectoriales. No obstante en la mayoría de las aplicaciones los operadores que se trabajan son de relativo bajo orden.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

5.1.5. Métodos de solución del contorno

Hasta aquí los métodos empleados resolvían el problema en el interior del dominio pudiendo trabajar con funciones de prueba que satisfagan o no las condiciones de contorno . Si en lugar de elegir funciones de prueba que satisfagan las condiciones de contorno elegimos aquellas que satisfacen el operador diferencial en el interior del dominio el problema se reduce a resolver solo el residuo en el contorno. Este tipo de estrategia dió lugar al *método de los paneles* y al *método de los elementos de contorno*. De esta forma como las funciones de prueba satisfacen el operador diferencial en el interior entonces:

$$R_{\Omega} = A(\hat{\phi}) = \sum_{m=1}^M a_m A(N_m) = 0 \quad (5.55)$$

con lo cual la definición del método de los residuos ponderados (chapV-38) se reduce simplemente a:

$$\int_{\Gamma} \overline{W}_l R_{\Gamma} d\Gamma = 0 \quad (5.56)$$

Un solo conjunto de funciones de prueba $\overline{W}_l$, definidas solamente sobre el borde del dominio deben definirse. Además como el problema se plantea sobre el contorno la dimensión espacial se reduce en una unidad con lo cual problemas en 3D se transforman en bidimensionales y aquellos en 2D en unidimensionales. Estas ventajas tiene su contracara en la dificultad de elegir funciones de prueba que satisfagan el operador diferencial en el interior del dominio. Este es el principal limitante de esta técnica que se muestra atractiva por todo lo que implica reducir la dimensión espacial. Una de las aplicaciones más divulgadas de esta técnica es la resolución de problemas gobernados por la ecuación de Laplace, por ejemplo: conducción del calor, flujo potencial, elasticidad lineal, y otros. La razón es que

Residuos ponderados para la resolución de ecuaciones diferenciales

Hemos visto como utilizar el método de los residuos ponderados para aproximar funciones conocidas analíticamente o aquellas en donde conocemos su evaluación en un conjunto discreto de puntos. En esos casos el residuo estaba asociado a la diferencia entre la función a aproximar y la aproximante. En esta sección trataremos el caso de la resolución de ecuaciones diferenciales, en donde el residuo viene dado por la diferencia entre un operador diferencial aplicado a la función a aproximar y el mismo operador aplicado a la aproximante. En el primer capítulo hemos hecho un repaso a los modelos físicos y matemáticos que gobiernan muchos de los problemas de interés en fluidodinámica computacional. Para comenzar con un caso simple tomemos un operador diferencial sencillo como la ecuación de Poisson,

Funciones de prueba que satisfacen las condiciones de contorno

En esta sección trataremos el caso de funciones aproximantes que satisfacen exactamente las condiciones de contorno a través de la elección apropiada de las funciones de prueba. Sea el problema de Poisson:

$$\begin{aligned} A(\phi) &= \mathcal{L}\phi + p = 0 && \text{en } \Omega \\ \mathcal{L}\phi &= \frac{\partial}{\partial x}(\kappa \frac{\partial \phi}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(\kappa \frac{\partial \phi}{\partial y}) \\ p &= Q \end{aligned} \tag{5.18}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Este método es conceptualmente diferente a aquel empleado en diferencias finitas ya que asume que la solución a un problema planteado puede ser analíticamente representable mediante una expansión del tipo:

$$\phi \approx \hat{\phi} = \psi + \sum_{m=1}^M a_m N_m$$

donde en general a_m forman un conjunto finito de coeficientes con M la dimensión del espacio finito dimensional empleado y N_m las funciones analíticas conocidas y elegidas para representar o expandir la solución del problema. Estas funciones son comúnmente denominadas soluciones de prueba y (“trial function”) su elección hace a la diferencia entre una vasta cantidad de métodos numéricos, Estas funciones de prueba en un principio son de soporte global.

A diferencia del método de diferencias finitas este método no busca aproximaciones a los operadores diferenciales sino que propone un espacio funcional que describa en alguna medida las funciones involucradas en el calculo a menos de unos coeficientes inciertos (las incógnitas) para luego aplicarle los operadores diferenciales ya sea en forma analítica o en forma numérica. Es como cambiar la discretización de un operador diferencial por la discretización de las funciones a las que luego se le aplican los operadores diferenciales del continuo.

$$\begin{aligned} FDM : \mathcal{L}\phi &\Rightarrow L^h \phi^h \\ MRP : \int \mathcal{L}\phi &\Rightarrow \int \mathcal{L}[\mathcal{P}^h(\phi)] \end{aligned}$$

La primera (FDM) genera una aproximación discreta al operador diferencia (L^h) mientras que la segunda (MRP) aproxima la incógnita con funciones analíticas hasta un determinado nivel de truncamiento ($\mathcal{P}^h$) y luego le aplica el operador diferencial del continuo ($\mathcal{L}$)

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

La función $\psi(x)$ es introducida en la ecuación anterior con el propósito de satisfacer las condiciones de contorno del problema, o sea los valores impuestos de la función a determinar en los contornos del dominio de aproximación. La pregunta que surge es:

En el método de residuos ponderados, cuando aproxima una función que puede representar un conjunto de datos solución de un problema en particular: por ejemplo: si usamos $\phi(x) \cong \hat{\phi}(x) = \psi(x) + \sum_{m=1}^M (a_m N_m)$, donde $\psi(x)$ aproxima el valor de la variable ϕ en la frontera, ¿Esta función ψ como influye en el interior del dominio cuando aproximamos la ecuación diferencial?

Sea Γ el contorno del dominio Ω del problema, entonces la elección de la función ψ es tal que

$$\begin{aligned}\psi|_{\Gamma} &= \phi|_{\Gamma} \\ N_m|_{\Gamma} &= 0 \quad \forall m\end{aligned}$$

ψ es la función particular que satisface las condiciones de contorno esenciales (Dirichlet). $\hat{\phi}(x) = \psi(x) + \sum_{m=1}^M (a_m N_m)$ es la corrección que ajusta la solución en el interior y además se construye con funciones que anulan en la frontera (para no modificar las condiciones ya cumplidas).

De la elección de ψ y N_m dependerá la calidad de la solución y la convergencia del método numérico a medida que se refina la discretización, o sea que $M \rightarrow \infty$. Este requisito denominado **completitud** esta sustentado fuertemente en bases matemáticas con lo que a diferencia del método de las diferencias finitas esta clase de técnica goza con el apoyo de solidos conceptos matemáticos de teoría de operadores, análisis funcional y análisis numérico.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Influencia en el dominio interior

Aunque $\psi(x)$ está elegida pensando en los **bordes**, su **valor también cuenta en todo el interior del dominio**:

- No es una función "muerta" fuera de la frontera: aparece dentro del residuo, entra en las integrales del MRP, y contribuye a los términos del sistema.
- En cierto sentido, **desplaza el espacio de aproximación**: en vez de buscar solo combinaciones de $N_m(\mathbf{x})$, se busca una solución de la forma "**particular + combinación de funciones homogéneas**".

Por eso, en el interior del dominio:

- $\psi(x)$ actúa como una **semilla** de la solución.
- Los términos $a_m N_m(\mathbf{x})$ corrigen la diferencia entre $\psi(x)$ y la verdadera solución.

Interpretación práctica

- Si se elige una $\psi(x)$ "muy parecida" a la solución real (no solo en la frontera, sino también en el interior), las correcciones serán chicas $\Rightarrow$ el método converge rápido.
- Si $\psi(x)$ solo satisface los bordes pero está lejos de la solución interior, los coeficientes a_m tendrán que compensar más $\Rightarrow$ peor aproximación con el mismo número de funciones.

Resumiendo:

La función $\psi(x)$ no solo impone la frontera, también modifica el residuo en todo el dominio. El método ajusta la solución a partir de ese "piso" inicial, y la calidad de la aproximación depende de qué tan bien elegida esté $\psi(x)$.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Una explicación mas elaborada, aunque $\psi(x)$ fue elegida principalmente para garantizar que la frontera se cumpla, **su efecto no queda restringido al borde.**

1. Interior del dominio:

1. En cualquier punto interno $x \in \Omega$, $\hat{\phi}(x)$ ya lleva consigo un aporte de $\psi(x)$.
2. Esto significa que la forma base "arranca" desde esa distribución, no desde cero.
3. En algunos problemas, elegir bien $\psi(x)$ puede mejorar mucho la calidad de la aproximación, porque ya introduce cierta "tendencia" de la solución (por ejemplo, un gradiente lineal esperado).

2. Corrección de los modos $N_m(x)$:

1. Los términos $a_m N_m(x)$ no solo ajustan detalles internos, sino que también "corrigen" cualquier diferencia que $\psi(x)$ produzca en el interior respecto a la solución exacta.
2. En otras palabras, $\psi(x)$ fija la forma global básica, y los $N_m(x)$ agregan variaciones locales.

3. Interpretación geométrica:

1. Se puede pensar como que $\psi(x)$ define un “**campo base**” en todo el dominio (no solo en la frontera).
2. La suma $\sum_{m=1}^M (a_m N_m)$ es la “**deformación**” de ese campo base para acercarse a la solución real.

Veamos un Ejemplo sencillo:

Un caso 1D simple:

Problema:

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Veamos un Ejemplo sencillo:

Un caso 1D simple:

Problema:

$$-u''(x) = 1, \quad 0 < x < 1, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 0.$$

La solución exacta es: $u(x) = \frac{1}{2}(x - x^2)$. que es una parábola cóncava hacia abajo.

Idea clave

- Si $\psi(x)$ **está bien elegida**, ayuda en todo el dominio
- Si $\psi(x)$ **no está bien elegida**, la aproximación puede ser incluso peor, porque obliga a los términos $\sum_{m=1}^M (a_m N_m)$ a corregir demasiado.

Define dos $\psi(x)$ distintas (ambas nulas en los bordes). Usamos dos funciones base N_m con $m = 1$, (que se anulan en los bordes) y el **método de Galerkin (forma débil)** para calcular los coeficientes a_m . Compara gráficamente $\psi(x)$ sola y $\psi(x) + \sum_{m=1}^M (a_m N_m)$ con la solución exacta. Imprimimos los coeficientes y el error con la norma L2.

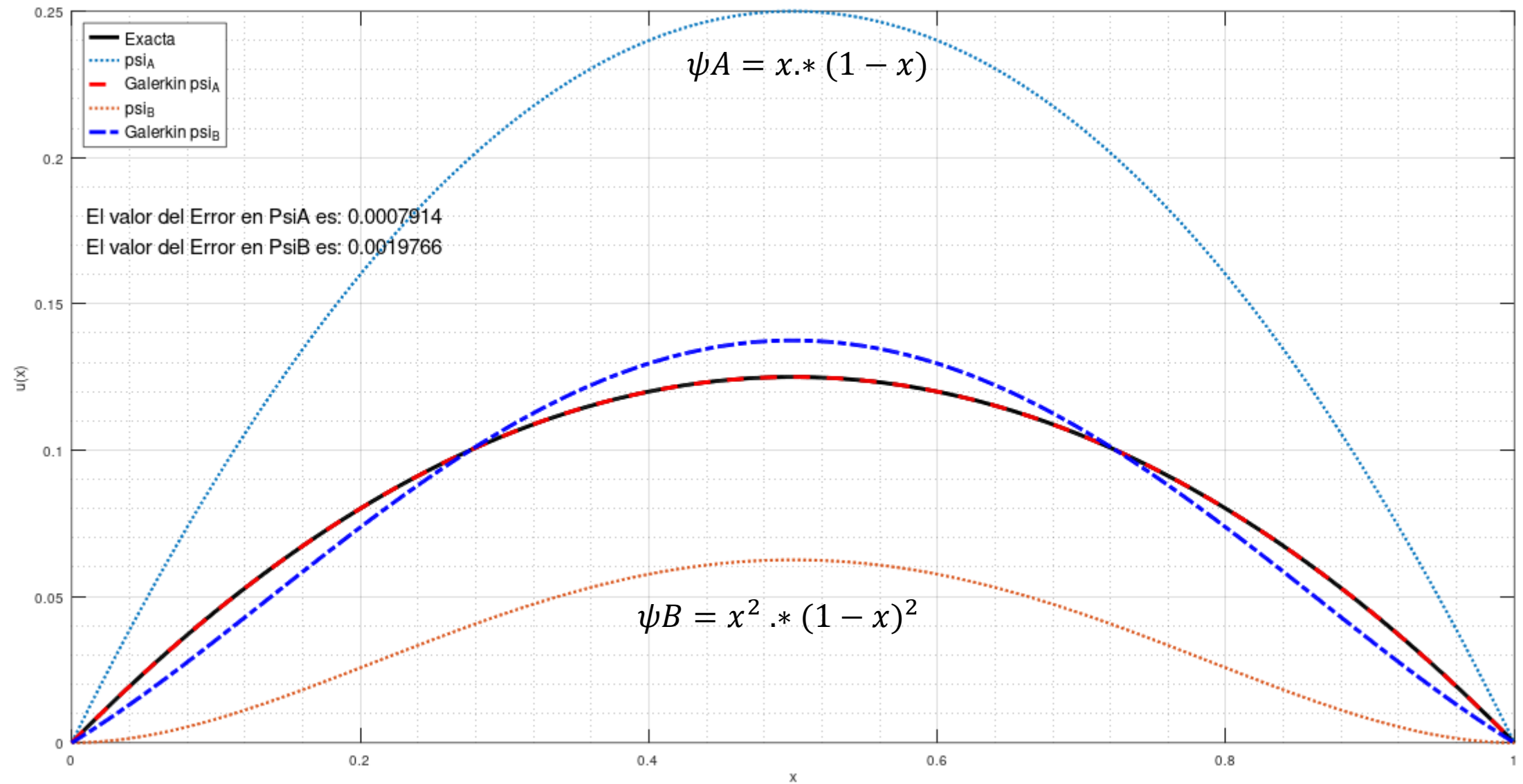
$$\psi A = x \cdot (1 - x)$$

$$\psi B = x^2 \cdot (1 - x)^2 \quad \text{Esta ultima tiene una forma mas curvada}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Comparacion de ψ y correccion Galerkin (mismo espacio de prueba)



Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS – APLICACIÓN A LA ECUACION DE POISSON

Supongamos ahora que la barra recibe una aportación exterior de una cantidad de calor Q por unidad de longitud (Figura 2.2a).

Procediendo como antes, es decir, aislando un elemento diferencial y planteando la ecuación de equilibrio, se tiene (Figura 2.2b)

$$(q + dq) - q - Qdx = 0 \quad (f)$$

$$\frac{dq}{dx} - Q = 0 \quad (g)$$

Sustituyendo (d) en (g)

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) + Q = 0} \quad (h)$$

Las expresiones (e) y (h) son dos formas de la ecuación de Poisson.

Obsérvese que suponiendo ahora k constante se recupera la forma simplificada de la ecuación de Poisson en una dimensión, expresada por la ec. (2.1).

Las condiciones de contorno (a) y (b) que completan la definición del problema pueden sintetizarse en

El problema de Poisson queda definido por la ecuación diferencial sobre el dominio de análisis y las condiciones en la variable y el flujo sobre los contornos del dominio.

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Temperatura prescrita } \phi - \bar{\phi} = 0 \text{ en } x = 0 \\ \text{Flujo prescrito } \left\{ \begin{array}{ll} q - \bar{q} = 0 & \text{en } x = l \\ \text{ó} \\ k \frac{d\phi}{dx} + \bar{q} = 0 & \text{en } x = l \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El método de residuos ponderados (MRP) se basa en transformar la ecuación diferencial que gobierna el problema, en una expresión integral equivalente.

Sea $A(\phi)$ la ecuación diferencial de gobierno, que en nuestro caso es la ecuación de Poisson. Es decir

$$A(\phi) = \frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) + Q = 0 \quad \text{en } \Omega \quad (2.2)$$

siendo Ω el dominio donde se satisface la ecuación diferencial.

Asimismo, sean $B(\phi)$ las ecuaciones que expresan las condiciones de contorno

$$B(\phi) : \begin{cases} \phi - \bar{\phi} = 0 & \text{en } \Gamma_\phi \\ k \frac{d\phi}{dx} + \bar{q} = 0 & \text{en } \Gamma_q \end{cases} \quad (2.3)$$

donde Γ_ϕ es el contorno de Dirichlet donde se prescribe la función incógnita y Γ_q el contorno de Neumann donde se prescribe el flujo que entra o sale del dominio. Obviamente, las variables ϕ , k , Q y q tienen el significado adecuado, según el problema físico bajo estudio, de acuerdo con lo explicado en apartados anteriores.

El método de residuos ponderados toma como punto de partida la ecuación diferencial sobre el dominio y sus condiciones de contorno

Explicar como se aplica en una barra sometida a fuerzas axiales o un medio poroso

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

A título de ejemplo Ω , Γ_ϕ y Γ_q para el problema de la Figura 2.1a son:

Ω : $0 \leq x \leq l$ (toda la barra)

Γ_ϕ : $x = 0$ (extremo izquierdo)

Γ_q : $x = l$ (extremo derecho)

La forma integral equivalente a las ecuaciones de gobierno anteriores se obtiene multiplicando las expresiones diferenciales A y B por sendas funciones de peso e integrando sobre el dominio de definición de cada ecuación.

$$\int_{\Omega} W(x)A(\phi)d\Omega + \oint_{\Gamma} \bar{W}(x)B(\phi)d\Gamma = 0 \quad (2.4)$$

siendo $W(x)$ y $\bar{W}(x)$ las funciones de peso.

Puede intuirse que si se cumple la ecuación integral anterior para *cualquier* par de funciones de peso W y $\bar{W}$, debe necesariamente cumplirse que

$$A(\phi) = 0 \quad \text{en } \Omega$$

$$B(\phi) = 0 \quad \text{en } \Gamma$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

A la inversa, el cumplimiento de (2.2) y (2.3) indica necesariamente que la ecuación integral (2.4) se satisface para cualquier función de peso.

Esta demostración “heurística” muestra que la ec. (2.4) es condición necesaria para el cumplimiento de las ecuaciones de gobierno. En otras palabras, la función ϕ que satisface las ecuaciones diferenciales (2.2) y (2.3) cumple también la ecuación integral equivalente (2.4). Es, por tanto, indiferente plantear la solución del problema a partir de las ecs. (2.2) y (2.3) o de la expresión (2.4).

La expresión integral del MRP es la base de la solución por el MEF

Una de las características esenciales de la expresión integral (2.4) es consecuencia de la conocida propiedad aditiva de la integral. Así, si las integrales de la ec. (2.4) son funciones integrales, puede escribirse la forma integral como

$$\sum_e \int_{\Omega^e} W A(\phi) dx + \sum_e \int_{\Gamma^e} \bar{W} B(\phi) d\Gamma = 0 \quad (2.5)$$

donde el sumatorio se extiende sobre el conjunto de dominios no intersecantes entre sí (elementos) que cubren el dominio total Ω y su contorno Γ . La expresión (2.5) es la base del proceso de ensamblaje en el MEF.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Aproximación de la incógnita

Ante la imposibilidad general de encontrar soluciones exactas al problema bajo estudio, se buscará una solución aproximada $\hat{\phi}$ tal que

$$\phi(x) \cong \hat{\phi}(x) \quad (2.6)$$

La manera más habitual de expresar la solución aproximada es a través de una combinación lineal de funciones como

$$\hat{\phi}(x) = \sum_{i=0}^n N_i(x) a_i \quad (2.7)$$

La solución numérica es, en la mayor parte de los casos, una aproximación de la solución analítica exacta

donde a_i son los coeficientes a determinar y $N_i(x)$ son funciones de la variable independiente x . Frecuentemente, suele escogerse para N_i

1. *Monomios* ($N_i(x) = x^i$):

$$\hat{\phi}(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i x^i \quad (2.7a)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2. *Funciones de Fourier* ($N_i(x) = \sin ix, \cos ix$):

$$\hat{\phi}(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cos ix + \sum_{i=0}^n \beta_i \sin ix = a_0 + \sum_{i=1}^p a_i \cos ix + \sum_{i=1}^p \beta_i \sin ix \quad (2.7b)$$

3. *Funciones exponenciales* ($N_i(x) = e^{bix}$):

$$\hat{\phi}(x) = \sum_{i=0}^n a_i e^{bix} \quad (2.7c)$$

Sustituyendo la función aproximada $\hat{\phi}$ en la expresión integral (2.4) se obtiene

$$\int_{\Omega} W A(\hat{\phi}) d\Omega + \oint_{\Gamma} \bar{W} B(\hat{\phi}) d\Gamma = 0 \quad (2.8)$$

La ecuación anterior es la forma aproximada de la expresión integral (2.4) y es la que comúnmente se denomina expresión de *residuos ponderados*. El nombre proviene de observar que $A(\hat{\phi})$ y $B(\hat{\phi})$ son los “residuos” de la solución aproximada en el dominio y en el contorno, respectivamente. Efectivamente, sustituyendo $\hat{\phi}$ en las ecuaciones diferenciales originales se obtiene

$$\begin{aligned} A(\hat{\phi}) &= r_{\Omega} \quad \text{en } \Omega \\ B(\hat{\phi}) &= r_{\Gamma} \quad \text{en } \Gamma \end{aligned} \quad (2.9a)$$

La expresión integral del MRP equivale a anular la suma de los residuos en el dominio y en el contorno de forma ponderada

El error no se elimina punto a punto, pero si en un sentido integral

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

y (2.8) es equivalente a

$$\int_{\Omega} W r_{\Omega} d\Omega + \oint_{\Gamma} \bar{W} r_{\Gamma} d\Gamma = 0 \quad (2.9b)$$

Obviamente si $\hat{\phi}$ es la solución exacta, es decir si $\phi = \hat{\phi}$ se cumple que $r_{\Omega} = 0$ en Ω y $r_{\Gamma} = 0$ en Γ .

El valor de los *residuos* r_{Ω} y r_{Γ} indica el error que se comete en el cumplimiento de las ecuaciones diferenciales al escoger la solución aproximada $\hat{\phi}$.

Las expresiones (2.8) o (2.9b) puede por tanto interpretarse como la integral de los residuos de la ecuación diferencial *ponderados* por las funciones de peso. De ahí el nombre del método de residuos ponderados.

La solución aproximada se obtiene escogiendo un conjunto finito de funciones de peso. Así, seleccionando tantas funciones de peso como términos en la aproximación (2.7) se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente

$$\int_{\Omega} W_i A(\sum_j N_j a_j) d\Omega + \oint_{\Gamma} \bar{W}_i B(\sum_j N_j a_j) d\Gamma = 0; \quad i = 1, n \quad (2.10)$$

$$\mathbf{K} \mathbf{a} = \mathbf{f} \quad (2.11)$$

donde $\mathbf{K}$ es una matriz de coeficientes que depende de las propiedades geométricas y físicas del problema, $\mathbf{a}$ es el vector que contiene los n parámetros incógnitas

Sustituyendo la aproximación de la incógnita en la expresión del MRP se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas del que pueden calcularse los coeficientes de la aproximación

La solución del sistema de ecuaciones (2.11) proporciona los valores de las incógnitas a_i . Estos valores forman la solución del sistema, pero no son la solución en cada punto.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Aplicación del MRP a la resolución de la ecuación unidimensional de transmisión de calor por conducción

Las variantes del MRP más utilizados son

1. Método de colocación puntual
2. Método de colocación por subdominios
3. Método de Galerkin
4. Método de mínimos cuadrados

Consideremos la solución de la ecuación de Poisson 1D para el caso de $k = \text{constante}$, es decir

$$A(\phi) = k \frac{d^2 \phi}{dx^2} + Q = 0 \quad \text{en } \Omega \quad (2.12)$$

Para mayor concreción estudiaremos la solución de un problema de conducción de calor en el que k es la conductividad, Q el calor generado por unidad de longitud y ϕ la temperatura.

En el ejemplo a desarrollar (Figura 2.5) se supondrá

$$k = 1$$

$$Q: \begin{cases} 1 & \text{para } 0 \leq x < l/2 \\ 0 & \text{para } l/2 < x \leq l \end{cases} \quad (2.13)$$

Condiciones de contorno

$$B(\phi): \begin{cases} \phi = 0 & \text{en } x = 0 \\ \phi = 0 & \text{en } x = l \end{cases} \quad (2.14)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El proceso de resolución mediante la técnica del MRP sigue los pasos antes señalados. O sea:

- Dada la ecuación diferencial gobernante del problema

$$A(\phi) = 0 \quad \text{en el dominio } \Omega$$

- Con sus condiciones de contorno

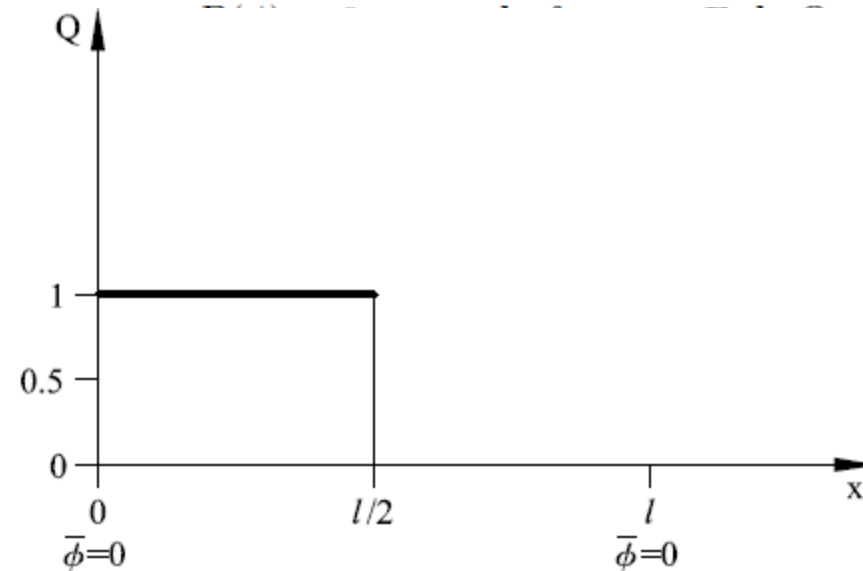


Figura 2.5: Transmisión del calor en una barra de longitud l . Distribución de la fuente de calor Q y condiciones de temperaturas prescritas en los extremos

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

1. Se aproxima la función incógnita $\phi(x)$ por otra función $\hat{\phi}(x)$, tal que

$$\phi \cong \hat{\phi} = \sum_{i=1}^n N_i(x) a_i \quad (2.15)$$

donde $N_i(x)$ es una “función de forma” conocida y a_i los parámetros a determinar. Sustituyendo $\hat{\phi}$ en la ecuación diferencial y las condiciones de contorno, se tienen residuos o errores. Es decir

$$\begin{aligned} A(\hat{\phi}) &= r_{\Omega} \neq 0 && \text{en } \Omega \\ B(\hat{\phi}) &= r_{\Gamma} \neq 0 && \text{en } \Gamma \end{aligned}$$

2. Se impone que la integral de los residuos, ponderados con n funciones de peso W_i y $\bar{W}_i$, sea nula

$$\boxed{\int_{\Omega} W_i(x) A(\hat{\phi}) d\Omega + \int_{\Gamma} \bar{W}_i(x) B(\hat{\phi}) d\Gamma = 0} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.16)$$

3. Se encuentran los parámetros a_i resolviendo el sistema de n ecuaciones con n incógnitas anterior, expresado como

$$\mathbf{K} \mathbf{a} = \mathbf{f}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2.3.3 Definición global de las funciones de forma

Las funciones de forma $N_i(x)$ se pueden definir en todo el dominio Ω (“globalmente”), o bien “localmente” en subdominios de Ω . Por el momento se considerará la definición global de $N_i(x)$.

Para la solución del problema definido por las ecs. (2.12)-(2.14) tomaremos primeramente una aproximación de ϕ por series de Fourier

$$\phi(x) \simeq \hat{\phi}(x) = \sum_{i=1}^n a_i \sin \frac{\pi x i}{l}; \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2.17)$$

$$N_i(x) = \sin \frac{\pi x i}{l} \quad (2.18)$$

De la expresión de $N_i(x)$ se observa que:

- son continuas en todo el dominio Ω ,
- cumplen con las condiciones de contorno (2.14). Es decir

Las funciones N_i escogidas en este caso satisfacen automáticamente las condiciones de contorno.

$$\left. \begin{aligned} N_i(0) &= \sin(0) = 0 \\ N_i(l) &= \sin(i\pi) = 0 \end{aligned} \right\} \forall_i$$

Por tanto

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(0) &= \sum_{i=1}^n a_i N_i(0) = 0 \\ \hat{\phi}(l) &= \sum_{i=1}^n a_i N_i(l) = 0 \end{aligned}$$

de lo que se deduce que

$$B(\hat{\phi}) = r_{\Gamma}(x) = 0 \quad \text{en el contorno } \Gamma \ (x = 0, \ x = l) \quad (2.19)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Asimismo de las ecuaciones (2.12) y (2.17)

$$\begin{aligned} A(\hat{\phi}) &= A \left(\sum_{i=1}^n a_i \sin \frac{\pi x i}{l} \right) = k \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{i=1}^n a_i \sin \frac{\pi x i}{l} \right) + Q = \\ &= \sum_{i=1}^n \left[-a_i \left(\frac{i\pi}{l} \right)^2 \sin \frac{\pi x i}{l} \right] + Q \end{aligned} \quad (2.20)$$

Las ecuaciones (2.16) se reescriben (con $r_\Gamma = 0$) por

$$\int_0^l W_i(x) \underbrace{\left(\frac{d^2 \hat{\phi}}{dx^2} + Q \right)}_{r_\Omega} dx = 0; \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Los coeficientes K_{ij} se identifican de la forma integral del MRP.

Sustituyendo (2.17) se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^l \left[\sum_1^n - \left(\frac{\pi j}{l} \right)^2 a_j \sin j \frac{\pi x}{l} + Q \right] W_i(x) dx &= 0; \quad i = 1, 2, \dots, n \\ \sum_{j=1}^n \left[a_j \underbrace{\left(j \frac{\pi}{l} \right)^2 \int_0^l W_i(x) \sin j \frac{\pi x}{l} dx}_{K_{ij}} \right] &= \underbrace{\int_0^l W_i(x) Q dx}_{f_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned} \quad (2.21)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

En forma compacta

$$\boxed{\sum_{j=1}^n K_{ij} a_j = f_i} : i = 1, 2, \dots, n \quad (2.22)$$

lo que constituye un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas.

Para $i = 1$

$$a_1 \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_1 \sin \frac{\pi x}{l} dx + a_2 \left(\frac{2\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_1 \sin \frac{2\pi x}{l} dx + \dots \\ \dots + a_n \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_1 \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^l W_1 Q dx$$

Para $i = 2$

$$a_1 \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_2 \sin \frac{\pi x}{l} dx + a_2 \left(\frac{2\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_2 \sin \frac{2\pi x}{l} dx + \dots \\ \dots + a_n \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_2 \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^l W_2 Q dx$$

Para $i = n$

$$a_1 \left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_n \sin \frac{\pi x}{l} dx + a_2 \left(\frac{2\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_n \sin \frac{2\pi x}{l} dx + \dots \\ \dots + a_n \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_n \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \int_0^l W_n Q dx$$

El MRP conduce a un sistema algebraico de ecuaciones que puede expresarse en forma matricial.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Las ecuaciones anteriores pueden expresarse en forma matricial como

$$\frac{\pi^2}{l^2} \begin{bmatrix} \int_0^l W_1 \sin \frac{\pi x}{l} dx & 4 \int_0^l W_1 \sin \frac{2\pi x}{l} dx & \dots & n^2 \int_0^l W_1 \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ \int_0^l W_2 \sin \frac{\pi x}{l} dx & 4 \int_0^l W_2 \sin \frac{2\pi x}{l} dx & \dots & n^2 \int_0^l W_2 \sin \frac{n\pi x}{l} dx \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \int_0^l W_n \sin \frac{\pi x}{l} dx & 4 \int_0^l W_n \sin \frac{2\pi x}{l} dx & \dots & n^2 \int_0^l W_n \sin \frac{n\pi x}{l} dx \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{Bmatrix} =$$

$$= \begin{Bmatrix} \int_0^l QW_1 dx \\ \int_0^l QW_2 dx \\ \vdots \\ \int_0^l QW_n dx \end{Bmatrix}$$

o bien

$$i \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & \dots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \dots & K_{2n} \\ \vdots & \vdots & \boxed{K_{ij}} & \vdots \\ K_{n1} & K_{n2} & \dots & K_{nn} \end{pmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_i \\ a_n \end{Bmatrix}}_{\mathbf{a}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_i \\ f_n \end{Bmatrix}}_{\mathbf{f}} \quad (2.23)$$

$$\mathbf{Ka} = \mathbf{f} \quad (2.24)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El sistema matricial de ecuaciones puede escribirse fácilmente identificando los términos K_{ij} y f_i de la expresión del MRP.

$$\mathbf{K}\mathbf{a} = \mathbf{f} \quad (2.24)$$

donde un término cualquiera K_{ij} de la matriz $\mathbf{K}$ se puede expresar como

$$K_{ij} = \left(\frac{j\pi}{l}\right)^2 \int_0^l W_i(x) \sin j\frac{\pi x}{l} dx \quad (2.25)$$

Del mismo modo, un término de la fila i y de $\mathbf{f}$ es

$$f_i = \int_0^l W_i(x) Q(x) dx \quad (2.26)$$

Las expresiones de (2.25) y (2.26) constituyen la forma genérica de los términos de $\mathbf{K}$ y $\mathbf{f}$, respectivamente, lo cual permite una fácil programación en ordenador.

El paso que resta para poder evaluar las expresiones de todas las matrices y vectores es definir la función de peso W_i . La elección de W_i define diferentes variantes de la familia de los Métodos de Residuos Ponderados.

Por razones de tiempo vamos directamente a ver un ejemplo con el método de Galerkin que nos va a servir posteriormente en el MEF

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2.3.6 Método de Galerkin

Este popular método consiste en tomar como funciones de peso las mismas funciones de aproximación N_i . Es decir

$$\boxed{W_i(x) \equiv N_i(x)} \quad (2.32)$$

El MRP se escribe como

$$\int_{\Omega} N_i A(\hat{\phi}) d\Omega + \int_{\Gamma} N_i B(\hat{\phi}) d\Gamma = 0 \quad (2.33)$$

Se aborda la solución del problema (2.12)-(2.14) por el método de Galerkin, tomando uno y dos términos de la aproximación (2.17).

En el problema que nos ocupa la integral sobre Γ es nula. Como en los casos anteriores resolveremos el problema tomando uno y dos términos de la aproximación (2.17).

Solución para $n = 1$

$$\hat{\phi}(x) = N_1(x)a_1$$

$$W_1(x) = N_1(x) = \sin \frac{\pi x}{l}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

$$K_{11} = \frac{\pi^2}{l^2} \int_0^l W_1 \sin \frac{\pi x}{l} dx = \frac{\pi^2}{l} \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{l} dx = \frac{\pi^2}{2l}$$

$$f_1 = \int_0^l W_1 Q dx = \int_0^{l/2} \sin \frac{\pi x}{l} 1 dx = l/\pi$$

En el popular método de Galerkin las funciones de peso W_i coinciden con las funciones de aproximación: N_i .

Por lo tanto

$$\underbrace{\frac{\pi^2}{2l}}_{K_{11}} a_1 = \underbrace{\frac{l}{\pi}}_{f_1} \rightarrow a_1 = \frac{2l^2}{\pi^3}$$

El resultado final es

$$\hat{\phi}(x) = \underbrace{\frac{2l^2}{\pi^3}}_{a_1} \underbrace{\sin \frac{\pi x}{l}}_{N_1(x)}$$

Solución para $n = 2$

$$\hat{\phi}(x) = N_1(x)a_1 + N_2(x)a_2$$

$$W_1(x) = N_1(x) = \sin \frac{\pi x}{l}$$

$$W_2(x) = N_2(x) = \sin \frac{2\pi x}{l}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Los términos del sistema de (2.22) son

$i = 1$

$$K_{11} = \frac{\pi^2}{l^2} \int_0^l W_1 dx \sin \frac{\pi x}{l} = \frac{\pi^2}{l^2} \int_0^l \sin^2 \frac{\pi x}{l} dx = \frac{\pi^2}{2l}$$

$$K_{12} = \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l W_1 \sin \frac{2\pi x}{l} dx = \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{2\pi x}{l} dx = 0$$

$$f_1 = \int_0^l W_1 Q dx = \int_0^{l/2} \sin \frac{\pi x}{l} 1 dx = \frac{l}{\pi}$$



$i = 2$

$$K_{21} = \frac{\pi^2}{l^2} \int_0^l W_2 \sin \frac{\pi x}{l} dx = \frac{\pi^2}{l^2} \int_0^l \sin \frac{2\pi x}{l} \sin \frac{\pi x}{l} dx = 0$$

$$K_{22} = \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l W_2 \sin \frac{2\pi x}{l} dx = \frac{4\pi^2}{l^2} \int_0^l \sin^2 \frac{2\pi x}{l} dx = 2\frac{\pi^2}{l}$$

$$f_2 = \int_0^l W_2 Q dx = \int_0^{l/2} \sin \frac{2\pi x}{l} 1 dx = \frac{l}{\pi}$$

La expresión matricial resultante es

$$\frac{\pi^2}{l} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} l/\pi \\ l/\pi \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} a_1 = 2l^2/\pi^3 \\ a_2 = l^2/2\pi^3 \end{Bmatrix}$$

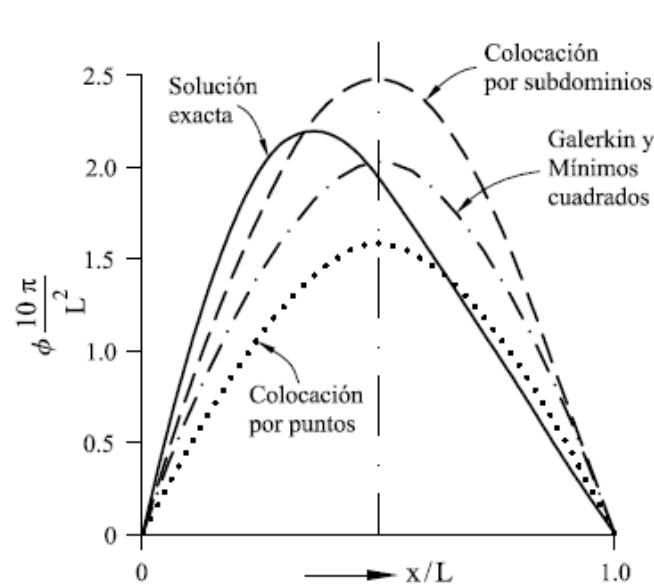
La solución aproximada es

$$\hat{\phi}(x) = \underbrace{\frac{2l^2}{\pi^3}}_{a_1} \underbrace{\sin \frac{\pi x}{l}}_{N_1(x)} + \underbrace{\frac{l^2}{2\pi^3}}_{a_2} \underbrace{\sin \frac{2\pi x}{l}}_{N_2(x)}$$

Veamos algunas graficas:

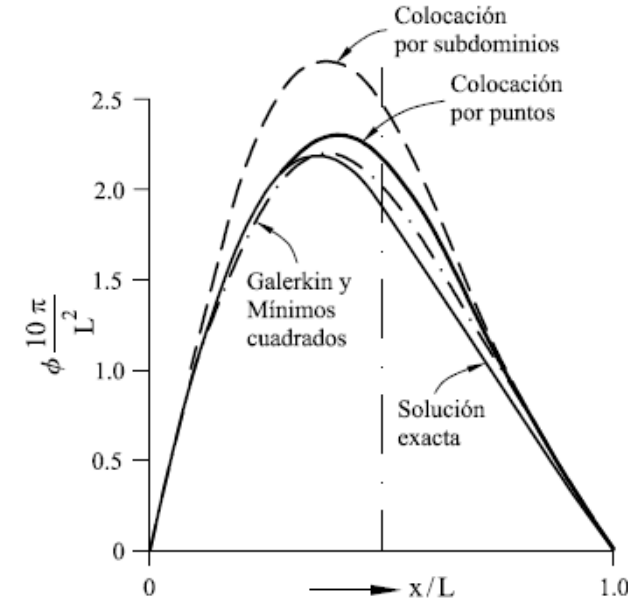
Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS



	a_1	$\phi(1/4)$	$\phi(1/2)$	$\phi(3/4)$
Solución exacta		$0.0625 l^2$	$0.0625 l^2$	$0.0313 l^2$
Colocación Subdominios	$0.0796 l^2$	$0.0563 l^2$	$0.0796 l^2$	$0.0563 l^2$
Colocación Puntos	$0.0507 l^2$	$0.0359 l^2$	$0.0507 l^2$	$0.0359 l^2$
Galerkin	$0.0645 l^2$	$0.0456 l^2$	$0.0645 l^2$	$0.0456 l^2$
Mínimos Cuadrados	$0.0645 l^2$	$0.0456 l^2$	$0.0645 l^2$	$0.0456 l^2$

Figura 2.6: Soluciones exacta y aproximada por series de Fourier (un término) para el problema de transmisión del calor de la Figura 2.4



	a_1	a_2	$\phi(1/4)$	$\phi(1/2)$	$\phi(3/4)$
Solución exacta			$0.0625 l^2$	$0.0625 l^2$	$0.0313 l^2$
Colocación Subdominios	$0.0796 l^2$	$0.0199 l^2$	$0.0762 l^2$	$0.0796 l^2$	$0.0364 l^2$
Colocación Puntos	$0.0716 l^2$	$0.0127 l^2$	$0.0633 l^2$	$0.0796 l^2$	$0.0379 l^2$
Galerkin	$0.0645 l^2$	$0.0161 l^2$	$0.0617 l^2$	$0.0645 l^2$	$0.0295 l^2$
Mínimos Cuadrados	$0.0645 l^2$	$0.0161 l^2$	$0.0617 l^2$	$0.0645 l^2$	$0.0295 l^2$

Figura 2.7: Soluciones exacta y aproximada por series de Fourier (dos términos) para el problema de transmisión del calor de la Figura 2.4

En las Figuras 2.6 y 2.7 se presentan los resultados del ejercicio resuelto por las diferentes formas del MRP, tomando uno y dos términos de la aproximación por series de Fourier (2.17). Obsérvese, la mejor aproximación del método de Galerkin, lo que explica su gran popularidad y su aplicación generalizada en el contexto del MEF.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Planteamiento de la Solución General del problema

Considérese la ecuación

$$A(\phi) = \frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) + Q = 0 \quad \text{en } \overbrace{0 \leq x \leq l}^{\Omega} \quad (2.37)$$

que gobierna el problema de transmisión de calor de la barra de la Figura 2.8 con las condiciones de contorno

$$B(\phi) \begin{cases} \phi - \bar{\phi} = 0; & \text{en } x = 0 \ (\Gamma_{\phi}) \\ k \frac{d\phi}{dx} + \bar{q} = 0; & \text{en } x = l \ (\Gamma_q) \end{cases} \quad (2.38)$$

La incógnita ϕ se aproxima por

$$\phi \simeq \hat{\phi} = \sum_{i=1}^n N_i(x) a_i \quad (2.39)$$

Aplicando el MRP, se tiene

$$\int_0^l W_i \underbrace{\left[\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\hat{\phi}}{dx} \right) + Q \right]}_{A(\hat{\phi})} dx + \underbrace{\left[\bar{W}_i \left(k \frac{d\hat{\phi}}{dx} + \bar{q} \right) \right]}_{B(\hat{\phi})} \bigg|_{x=l} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2.40)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

donde no se ha tenido en cuenta la ponderación en la frontera $\Gamma_{(x=0)}$, ya que, como se verá más adelante, en general se escogerán funciones $\hat{\phi}$ que satisfagan las condiciones de contorno de Dirichlet.

Desarrollando la ecuación anterior utilizando (2.39)

$$\begin{aligned} & \int_0^l W_i \frac{d}{dx} \left[k \left(\frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_2 + \dots + \frac{dN_n}{dx} a_n \right) \right] dx + \\ & + \left[\bar{W}_i k \left(\frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_2 + \dots + \frac{dN_n}{dx} a_n \right) + \bar{q} \right]_{x=l} + \\ & + \int_0^l W_i Q dx = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

La ecuación anterior es un sistema de n ecuaciones con n incógnitas que puede escribirse matricialmente como

La aplicación general del MRP conduce a un sistema de ecuaciones algebraicas, del que pueden obtenerse los coeficientes de la aproximación de la incógnita.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

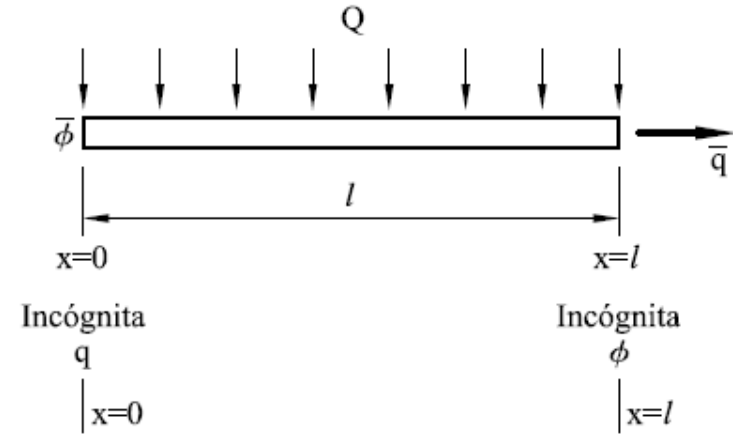


Figura 2.8: Planteamiento general del problema de transmisión del calor por conducción en una barra

$$\underbrace{\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \dots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \dots & K_{2n} \\ \vdots & & & \\ K_{n1} & K_{n2} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{Bmatrix}}_{\mathbf{a}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{Bmatrix}}_{\mathbf{f}} \quad (2.41)$$

siendo

$$K_{ij} = \int_0^l W_i \frac{d}{dx} k \left(\frac{dN_j}{dx} \right) dx + \left[\bar{W}_i k \frac{dN_j}{dx} \right]_{x=l} \quad (2.42)$$

$$f_i = - \int_0^l W_i Q dx - [\bar{W}_i \bar{q}]_{x=l}$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Según sea la elección de W_i , se obtiene una de las múltiples alternativas que ofrece el MRP. Así, con $W_i = N_i$ se obtiene el método de Galerkin. De la expresión de los coeficientes de K_{ij} se deduce que, en general,

$$K_{ij} \neq K_{ji}$$

por lo tanto, la matriz $\mathbf{K}$ no es simétrica.

Es de destacar que en el ejemplo desarrollado en los apartados anteriores aplicando el método Galerkin sí se obtuvo una matriz $\mathbf{K}$ simétrica. Ello se debió a la expresión particular de la la función armónica escogida para la aproximación.

2.4.1 Conclusiones

Conforme a lo visto, es conveniente remarcar algunos aspectos del proceso seguido:

1. La función incógnita se aproxima mediante la suma de productos de funciones conocidas $N_i(x)$ por coeficientes incógnitas a_i

$$\phi(x) \cong \hat{\phi}(x) = \sum_{i=1}^n N_i(x)a_i \quad (2.43)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2. Se pasa de la ecuación diferencial que gobierna el problema a una expresión equivalente en forma integral por el MRP

$$\int_{\Omega} W_i A(\hat{\phi}) dx + \int_{\Gamma} \bar{W}_i B(\hat{\phi}) dx = 0 \quad (2.44)$$

3. Sustituyendo la aproximación de la incógnita en la expresión integral anterior se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas

$$\mathbf{K}\mathbf{a} = \mathbf{f}$$

La solución del sistema anterior proporciona los valores de los parámetros a_i que definen la expresión aproximada de la función incógnita ϕ .

Es importante que las funciones utilizables en la aproximación sean derivables e integrables.

Condición de Integrabilidad

Para que la derivada m -ésima de una función cualquiera $f(x)$ sea integrable, es necesario que sean continuas las $m - 1$ primeras derivadas. En otras palabras, la integral $\int_{\Omega} \frac{d^m f(x)}{dx^m} dx$ será posible de calcular, si la derivada $\frac{d^{m-1} f(x)}{dx^{m-1}}$ es continua.

El ejemplo de la Figura 2.9 aclara esta propiedad. En la dicha figura se presenta una función lineal $f(x)$. Su integral existe en el intervalo $[0, x_i + 1]$ y está dada por el área encerrada por la misma y el eje de las abscisas. En la Figura 2.9b se dibuja su primera derivada $f'(x)$, que también es integrable (la integral es la suma del área de dos rectángulos), aunque no es una función continua. En la Figura 2.9c se representa $f''(x)$. Esta ya no es integrable, por cuanto la derivada que le precede $f'(x)$ es discontinua, de acuerdo con el criterio arriba enmarcado.

En general se dice que una función tiene continuidad de clase C^m (o más sencillamente, tiene continuidad C^m), si es continua la función y sus m primeras derivadas. Así continuidad C^1 indica que la función y su primera derivada es continua, continuidad C^0 indica que simplemente la función es continua, etc. Una continuidad C^{-1} indica que la propia función es discontinua.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

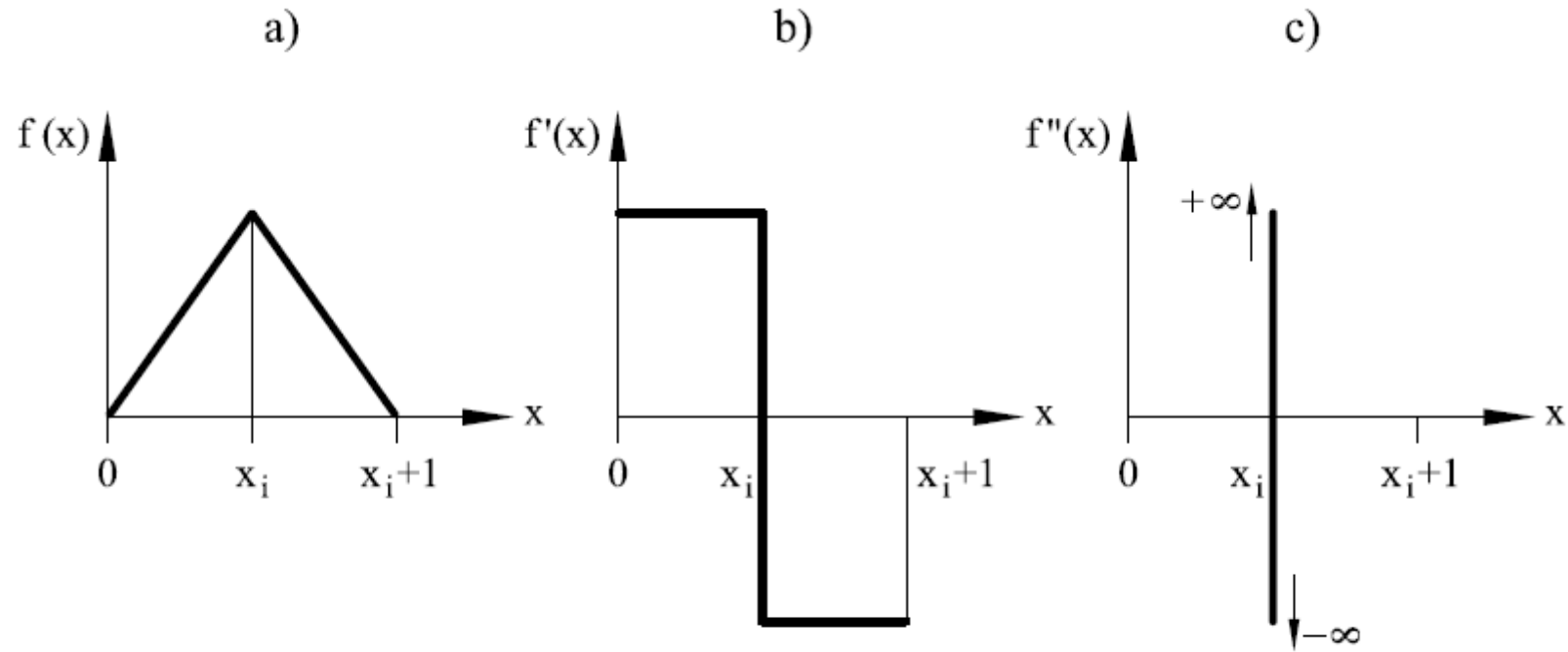


Figura 2.9: Integral de una función lineal y sus dos primeras derivadas

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

FORMA DEBIL DEL MRP

Consideremos de nuevo la ecuación de Poisson en 1D

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) + Q = 0$$

Con las condiciones de contorno

$$\begin{aligned} \phi - \bar{\phi} &= 0 \quad \text{en } x = 0 \\ k \frac{d\phi}{dx} + \bar{q} &= 0 \quad \text{en } x = l \end{aligned}$$

La forma integral se obtiene multiplicando las ecuaciones anteriores por funciones de peso e integrando sobre el dominio. Así

$$\int_0^l W \left[\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) + Q \right] dx + \left[\bar{W} \left(k \frac{d\phi}{dx} + \bar{q} \right) \right]_l = 0$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

De la expresión integral anterior se observa claramente que:

Las funciones ϕ y W tienen requisitos de continuidad diferentes.

- ϕ aparece derivada dos veces. Esto exige continuidad C^1 para esta variable y, por consiguiente, las funciones de forma deben cumplir también este requisito.
- k aparece derivada una vez. Esto exige que k sea continua (continuidad C^0), lo cual es un claro inconveniente en problemas en los que el dominio de análisis contenga varios materiales con propiedades diferentes.
- W no está afectada de derivada alguna, lo que no impone ningún requisito de continuidad sobre ella. Es decir, la función de peso W puede ser discontinua. Los requisitos anteriores son claramente *asimétricos* con respecto a ϕ y W . Así, mientras se exige la continuidad de la primera derivada de ϕ , a W no se le exige continuidad alguna. Por otra parte, esta asimetría se traduce generalmente en formas *no simétricas* del sistema de ecuaciones algebraicas resultante de la discretización.

Este “problema” puede solventarse mediante una integración por partes del término en derivadas segundas en la primera integral anterior. Así, recordando la regla de integración por partes

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

$$\int_0^l u dv = [uv]_0^l - \int_0^l v du$$

y aplicando la misma al término en que aparece ϕ en la primera integral de la expresión del MRP con $u = W$ y $v = k \frac{d\phi}{dx}$, se tiene

$$\int_0^l W \frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) dx = \left[W k \frac{d\phi}{dx} \right]_0^l - \int_0^l \frac{dW}{dx} k \frac{d\phi}{dx} dx \quad (2.45)$$

Sustituyendo esta expresión en la forma integral del MRP se obtiene

$$\boxed{-\int_0^l \frac{dW}{dx} k \frac{d\phi}{dx} dx + \int_0^l W Q dx + \left[W k \frac{d\phi}{dx} \right]_0^l + \left[\bar{W} \left(k \frac{d\phi}{dx} + \bar{q} \right) \right]_l = 0} \quad (2.46)$$

La forma débil proporciona una expresión simétrica para las derivadas de ϕ y W y permite la discontinuidad del coeficiente de difusividad κ .

Se observa que han cambiado drásticamente los requisitos de continuidad para ϕ , W y k . Así, ahora tanto ϕ como W aparecen derivadas una vez y, por consiguiente, ambas requieren continuidad C^0 . Por otra parte, desaparece la derivada sobre k que puede ser ahora una función discontinua. Estos importantes cambios se resumen en la tabla siguiente.

Requisitos de continuidad		
	Forma integral original	Forma integral débil
ϕ	C	C^0
W	C^{-1}	C^0
k	C^0	C^{-1}

Recordemos que continuidad C^{-1} indica que la propia función puede ser discontinua.

La expresión arriba mencionada recibe el nombre de forma integral *débil* (o *forma débil*). El nombre proviene del hecho de que se ha restringido el campo de selección de la función W , ya que la forma débil exige funciones de peso continuas, mientras que la forma integral original permite cualquier tipo de función de peso.

Tabla 2.1: Requisitos de continuidad para ϕ , W y k en las formas integrales original y débil

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2.6.1 Condición de contorno natural

Escojamos por conveniencia $\bar{W} = -W$ en la forma débil. Tras simplificar y reorganizar los términos de (2.46) se llega a

$$\int_0^l \frac{dW}{dx} k \frac{d\phi}{dx} dx = \int_0^l W Q dx - \left[W k \frac{d\phi}{dx} \right]_0 - [W \bar{q}]_l \quad (2.47)$$

Recordando que $q = -k \frac{d\phi}{dx}$ se obtiene la expresión

$$\boxed{\int_0^l \frac{dW}{dx} k \frac{d\phi}{dx} dx = \int_0^l W Q dx + [W q]_0 - [W \bar{q}]_l} \quad (2.48)$$

La ecuación anterior merece varios comentarios:

1. La variable ϕ ha desaparecido del contorno donde el flujo de calor está prescrito ($x = l$).
2. Si se prescribe el flujo en $x = l$ a un valor nulo ($\bar{q} = 0$), desaparece también en la forma débil (2.48) toda referencia a la condición de contorno de flujo nulo (condición de Neumann). Por ello la condición de flujo nulo recibe el nombre genérico de condición de contorno *natural*.
3. q_0 es el flujo que entra en el dominio por el extremo donde está prescrito el valor de ϕ en ($x = 0$). En terminología de cálculo de estructuras, q_0 es la “reacción” en $x = 0$ correspondiente al valor prescrito de la incógnita. El valor de q_0 puede calcularse “a posteriori”, una vez conocida la solución aproximada para ϕ en todo el dominio.

La forma débil del MRP con $\bar{W} = -W$ simplifica el tratamiento de las condiciones de contorno de Neumann.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

2.6.2 Discretización de la forma débil

La forma integral débil será en lo sucesivo el punto de partida para obtener las ecuaciones de la discretización. Así sustituyendo la aproximación de ϕ definida por

$$\phi \cong \hat{\phi} = \sum_{j=1}^n N_j a_j$$

en la forma débil (2.48) y escogiendo n funciones de peso W_i , $i = 1, 2, \dots, n$ se obtiene

La forma débil del MRP es el punto de partida de las ecuaciones de la aproximación en el MEF.

$$\boxed{\int_0^l \frac{dW_i}{dx} k \sum_{j=1}^n \frac{dN_j}{dx} a_j dx = \int_0^l W_i Q dx + [W_i q]_{x=0} - [W_i \bar{q}]_{x=l}} \quad (2.49)$$

$i = 1, 2, \dots \quad n$

Dando los sucesivos valores a i , se obtiene el sistema de n ecuaciones siguiente
Para $i = 1$

$$\int_0^l \frac{dW_1}{dx} k \left(\frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_1 + \dots + \frac{dN_n}{dx} a_n \right) dx = \int_0^l W_1 Q dx + (W_1 q)_0 - (W_1 \bar{q})_l \quad (2.50)$$

Para $i = 2$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

$$\int_0^l \frac{dW_2}{dx} k \left(\frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_2 + \dots + \frac{dN_n}{dx} a_n \right) dx = \int_0^l W_2 Q dx + (W_2 q)_0 - (W_2 \bar{q})_l$$

Para $i = n$

$$\int_0^l \frac{dW_n}{dx} k \left(\frac{dN_1}{dx} a_1 + \frac{dN_2}{dx} a_2 + \dots + \frac{dN_n}{dx} a_n \right) dx = \int_0^l W_n Q dx + (W_n q)_0 - (W_n \bar{q})_l$$

Las ecuaciones anteriores pueden escribirse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \dots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \dots & K_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ K_{n1} & K_{n2} & \dots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{K} \mathbf{a} = \mathbf{f}$$

donde cada término K_{ij} y f_i tiene la siguiente expresión genérica

$$K_{ij} = \int_0^l \frac{dW_i}{dx} k \frac{dN_j}{dx} dx \quad (2.51)$$

$$f_i = \int_0^l W_i Q dx + (W_i q)_0 - (W_i \bar{q})_l$$

Según la elección que se haga de $W_{(x)}$, se obtendrá el Método de Colocación Puntual, de Subdominios, de Galerkin etc. En particular, escogiendo $W_i = N_i$ (Método de Galerkin), se obtiene

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

$$\begin{aligned} K_{ij} &= \int_0^l \frac{dN_i}{dx} k \frac{dN_j}{dx} dx \\ f_i &= \int_0^l N_i Q dx + (N_i q)_0 - (N_i \bar{q})_l \end{aligned} \quad (2.52)$$

La forma débil del MRP de Galerkin conduce a un sistema de ecuaciones algebraicas *simétricas*.

Es fácil advertir que la matriz $\mathbf{K}$ es en este caso *simétrica*, con las evidentes ventajas que ello reporta. La obtención de una matriz de rigidez simétrica es una de las propiedades de la denominada “forma débil de Galerkin”.

Se remarca de nuevo que la expresión de f_i contiene el flujo q_0 en el contorno donde la variable está prescrita. Dicho flujo se desconoce “a priori” y es una “reacción” que puede calcularse “a posteriori” una vez que se han encontrado todos los valores de los parámetros a_i incógnitas.

Veamos un ejemplo:

Ejemplo 2.4 *Solución de la ecuación de Poisson 1D mediante la forma débil de Galerkin y una aproximación polinómica*

Solución

Consideremos la ecuación de Poisson siguiente

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

$$A(\phi): \frac{d^2\phi}{dx^2} + 3 = 0 \quad \text{en } \Omega \quad (a)$$

Las condiciones de contorno son

$$B(\phi): \begin{cases} \phi - 1 = 0, & x = 0 \quad (\Gamma)_\phi \\ \frac{d\phi}{dx} + 2 = 0, & x = l \quad (\Gamma)_q \end{cases} \quad (b)$$

De (a) y (b) se deduce que $k = 1$, $Q = 3$, $\bar{\phi} = 1$ y $\bar{q} = 2$.

Se define una aproximación polinómica de la incógnita tal que satisfaga la condición de contorno de temperatura prescrita en $x = 0$

$$\phi(x) \cong \hat{\phi}(x) = 1 + \sum_{j=1}^n a_j x^j \quad (c)$$

(nótese que para $x = 0$, $\phi = 1$).

De (c) se deduce que $N_j = x^j$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

Obtendremos a continuación la solución con $n = 2$

$$\begin{aligned} \hat{\phi}(x) &= 1 + a_1 x + a_2 x^2 \\ N_1(x) &= x, \quad N_2(x) = x^2 \end{aligned} \quad (d)$$

donde a_1 y a_2 son incógnitas.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Aplicando la “forma débil de Galerkin”, se obtiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que, matricialmente, se expresa por

$$\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{Bmatrix} \quad (e)$$

donde

$$K_{11} = \int_0^l \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_1}{dx} dx = \int_0^l dx = l$$

$$K_{12} = \int_0^l \frac{dN_1}{dx} \frac{dN_2}{dx} dx = \int_0^l 2x dx = l^2 = K_{21}$$

$$K_{22} = \int_0^l \frac{dN_2}{dx} \frac{dN_2}{dx} dx = \int_0^l 4x^2 dx = \frac{4}{3}l^3$$

$$f_1 = \int_0^l N_1 Q dx + (N_1 q)_0 - (N_1 \bar{q})_l = \int_0^l 3x dx - 2l = \frac{3}{2}l^2 - 2l$$

$$f_2 = \int_0^l N_2 Q dx + (N_2 q)_0 - (N_2 \bar{q})_l = \int_0^l 3x^2 dx - 2l^2 = l^3 - 2l^2 \quad (f)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Sustituyendo en (e)

$$\underbrace{\begin{bmatrix} l & l^2 \\ l^2 & \frac{4}{3}l^3 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{a}} = \underbrace{\begin{Bmatrix} \frac{3l^2}{2} - 2l \\ l^3 - 2l^2 \end{Bmatrix}}_{\mathbf{f}} \quad (g)$$

Si las funciones N_i escogidas para la aproximación y la función exacta son polinomios del mismo grado, la solución aproximada coincide con la exacta.

Resolviendo el sistema, se obtiene $a_1 = 3l - 2$, $a_2 = -3/2$.

La solución aproximada es

$$\hat{\phi}(x) \equiv \phi(x) = 1 + (3l - 2)x - \frac{3}{2}x^2 \quad (h)$$

Obtengamos como ejercicio la solución analítica (exacta). Integrando la ecuación diferencial original

$$\begin{aligned} \frac{d\phi}{dx} &= -3x + A \\ \phi &= -\frac{3}{2}x^2 + Ax + B \end{aligned}$$

Las constantes A y B se obtienen utilizando las condiciones de contorno

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

$$(\phi)_0 = 1 \implies B = 1$$

$$\left(\frac{d\phi}{dx}\right)_l = -2 \implies -3l + A = -2; \quad A = 3l - 2$$

La solución exacta es, por tanto

$$\phi = -\frac{3}{2}x^2 + (3l - 2)x + 1 \quad (i)$$

Adverírtase que la solución obtenida coincide con la exacta. Esto podía anticiparse de la aproximación polinómica cuadrática escogida, que coincide con la exacta.

Si se desea conocer el flujo q_0 , se hace

$$q_0 = -k \frac{d\phi}{dx} \Big|_{x=0} = -(a_1 + 2a_2x) \Big|_{x=0} = -a_1 = 2 - 3l$$

Por lo tanto, el flujo en el contorno donde la temperatura está prescrita se puede calcular a posteriori, por cuanto es una derivada de la función incógnita o, lo que comúnmente se denomina, una “reacción”. El ingeniero estructural advertirá la evidente analogía con problemas de cálculo matricial de estructura en donde las fuerzas en los apoyos (“reacciones”) se calculan a posteriori, una vez obtenidos los desplazamientos en todos los nudos de la estructura.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Ejemplo 2.5 *Solución de la ecuación de Poisson con pérdida de calor por convección utilizando la forma débil de Galerkin y una aproximación polinómica*

Solución

Consideremos la ecuación de balance térmico en una barra en la que se genera una cantidad de calor debida a una fuente de calor distribuida Q y se pierde una cantidad de calor por unidad de longitud proporcional a la diferencia de temperaturas entre la barra y el exterior (pérdida de calor por convección).

La ecuación de balance térmico en un elemento diferencial se escribe como

$$q + Qdx - (q + dq) - h(\phi - \phi_e)dx = 0$$

Simplificando y utilizando la ley de Fourier $\left(q = -k\frac{d\phi}{dx}\right)$, se obtiene

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{d\phi}{dx} \right) + Q - h(\phi - \phi_e) = 0 \quad (a)$$

donde h es el coeficiente de convección y ϕ_e la temperatura exterior.

Una pérdida de calor por convección introduce un término de fuente negativo que depende de la propia incógnita ϕ .

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El tercer término expresa la pérdida de calor por convección a lo largo de la barra.

Supóngase un problema con $k = 1$, $Q = 0$, $h = 1$ y $\phi_e = 0$, es decir

$$A(\phi): \frac{d^2\phi}{dx^2} - \phi = 0 \quad \text{en } \Omega \quad (b)$$

con las siguientes condiciones de contorno

$$B(\phi): \begin{cases} \phi = 0; & x = 0 \quad (\Gamma_\phi) \\ \frac{d\phi}{dx} - 20 = 0 & ; \quad x = l \quad (\Gamma_q) \end{cases} \quad (c)$$

La expresión integral de las ecuaciones anteriores se obtiene en la forma usual como

$$\int_0^l W_i \left(\frac{d^2\phi}{dx^2} - \phi \right) dx + \left[\bar{W}_i \left(\frac{d\phi}{dx} - 20 \right) \right]_{x=l} = 0 \quad (d)$$

La forma débil se obtiene integrando por partes la integral donde aparecen segundas derivadas de ϕ . Así

$$\int_0^l W_i \frac{d^2\phi}{dx^2} dx = - \int_0^l \frac{dW_i}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + \left[W_i \frac{d\phi}{dx} \right]_0^l \quad (e)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Sustituyendo (e) en (d) y haciendo $\bar{W}_i = -W_i$, se obtiene

$$-\int_0^l \frac{dW_i}{dx} \frac{d\phi}{dx} dx + \left[W_i \frac{d\phi}{dx} \right]_0^l - \int_0^l W_i \phi dx - \left[W_i \left(\frac{d\phi}{dx} - 20 \right) \right]_l = 0 \quad (f)$$

Los términos de convección afectan a la matriz de rigidez y al vector de fuerzas.

Operando, queda

$$\int_0^l \left(\frac{dW_i}{dx} \frac{d\phi}{dx} + W_i \phi \right) dx = (W_i q)_0 + 20(W_i)_l \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (g)$$

donde

$$q_0 = -k \frac{d\phi}{dx} \Big|_0$$

Obsérvese que el efecto de la convección se traduce en la aparición de un nuevo término en el primer miembro de (g), lo que naturalmente afectará la expresión de la matriz de rigidez. Se destaca que si ϕ_0 no es nulo aparece un término adicional en el vector de fuerzas.

Supongamos ahora la aproximación siguiente

$$\begin{aligned} \phi &\cong \hat{\phi} = \sum_{j=1}^2 a_j x^j = a_1 x + a_2 x^2 \\ N_1 &= x; \quad N_2 = x^2 \end{aligned} \quad (h)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Sustituyendo la ec. (h) en (g) y aplicando el método de Galerkin ($W_i = N_i$) se tiene

$$\int_0^l \left(\frac{dN_i}{dx} \frac{d\hat{\phi}}{dx} + N_i \hat{\phi} \right) dx = (N_i q)_0 + 20(N_i)_l; \quad (i = 1, 2) \quad (i)$$

En forma desarrollada

$$\int_0^l \left[\frac{dN_i}{dx} \left(\sum_{j=1}^2 \frac{dN_j}{dx} a_j \right) + N_i \left(\sum_{j=1}^2 N_j a_j \right) \right] dx = (N_i q)_0 + 20(N_i)_l; \quad (i = 1, 2) \quad (j)$$

Las expresiones de los términos de rigidez y de fuerza son respectivamente

$$K_{ij} = \int_0^l \left(\frac{dN_i}{dx} \frac{dN_j}{dx} + N_i N_j \right) dx \quad (k)$$

donde $\frac{dN_i}{dx} \frac{dN_j}{dx}$ es el término de conducción y $N_i N_j$ el de convección.

$$f_i = (N_i q)_0 + 20(N_i)_l \quad (l)$$

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

Las expresiones numéricas de K_{ij} y f_i son las siguientes

$$K_{11} = \int_0^1 (1 + x^2) dx \Rightarrow K_{11} = 4/3$$

$$K_{12} = \int_0^1 (2x + x^3) dx \Rightarrow K_{12} = 5/4 = K_{21}$$

$$K_{22} = \int_0^1 (4x^2 + x^4) dx \Rightarrow K_{22} = 23/15$$

$$f_1 = (xq)_0 + 20x|_l = 20$$

$$f_2 = (x^2q)_0 + 20x^2|_l = 20$$

El sistema de ecuaciones se escribe matricialmente por

$$\begin{bmatrix} 4/3 & 5/4 \\ 5/4 & 23/15 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 20 \\ 20 \end{Bmatrix}$$

En forma desarrollada

$$\begin{cases} 4/3a_1 + 5/4a_2 = 20 \\ 5/4a_1 + 23/15a_2 = 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 11,7579 \\ a_2 = 3,4582 \end{cases}$$

La solución buscada es

$$\hat{\phi} = \overbrace{11,7579}^{a_1} x + \overbrace{3,4582}^{a_2} x^2$$

La solución aproximada no coincide en este caso con la exacta.

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

El flujo de calor en el origen q_0 es

$$q_0 = -\frac{d\hat{\phi}}{dx}\bigg|_{x=0} = -11,7579$$

Verificamos cuánto se aproxima el valor obtenido para el flujo en el extremo $x = 1$ al valor prescrito

$$q_l = -\frac{d\hat{\phi}}{dx}\bigg|_{x=1} = -11,7579 - 2 \times 3,4582 = -18,67$$

El signo menos indica que el flujo *entra* del dominio, como era de esperar.

Utilizando un solo término en la aproximación (h), se obtiene $\hat{\phi} = 15$ y $q_l = -15$.

Es posible trazar la curva de la solución aproximada y compararla con la exacta. En las tablas siguientes se tabulan a título de ejemplo los valores

Mecánica Computacional – Métodos Numéricos y Simulación

METODO DE RESIDUOS PONDERADOS

	$\hat{\phi}$		ϕ (exacta)
	$n = 1$	$n = 2$	
$x = 0,5$	7,5	6,7435	6,7540
$x = 1$	15	15,2161	15,2319

$\left. \frac{d\hat{\phi}}{dx} \right _1$		$\left. \frac{d\phi}{dx} \right _1$ (exacta)
$n = 1$	$n = 2$	
-15	-18,67	-20

Tablas 2.2: Comparación de los valores obtenidos para ϕ y $\left. \frac{d\hat{\phi}}{dx} \right|_1$ con los exactos (Ejemplo 2.5)

de ϕ en $x = 0,5$ y $x = 1$, así como los valores aproximados y exactos del flujo $\left(\frac{d\phi}{dx} \right)$ en $x = 1$.

Obsérvese que la precisión obtenida para el valor de ϕ es mayor que la del flujo en el extremo. Esto es debido a que dicho flujo se calcula a partir de la primera derivada de la función aproximada $\hat{\phi}$. La derivada de una expresión aproximada es una fuente de error adicional. En consecuencia, los valores aproximados de los flujos tienen siempre un grado de precisión menor que los de la incógnita principal. Esta es una importante conclusión que se cumple también en el MEF.